

Содержание

Введение	2
1 Введение в теорию сплайн-интерполяции	3
1.1 Постановка задачи и ее корректность	4
1.2 Пространство сплайнов	7
1.3 Кубические сплайны класса C^2	9
2 Монотонная и выпуклая интерполяция сплайнами	12
2.1 Кубические сплайны класса C^2	14
2.2 Кубические весовые сплайны класса C^1	19
2.3 Обобщенные сплайны	24
3 Численные эксперименты	32
3.1 Интерполяция монотонных данных	32
3.2 Интерполяция выпуклых данных	35
3.3 Интерполяция кривых	38
3.4 Приближение фурье-образа	44
Заключение	50
Список литературы	51

Введение

Интерполяция функций — одна из важнейших задач вычислительной математики. Используется в обработке сигналов, компьютерной графике, численном анализе и других областях. Она объединяет методы восстановления функциональной зависимости по некоторому дискретному набору данных.

Среди методов интерполяции особое место занимают кубические сплайны, обеспечивающие гладкость класса C^2 и хорошую аппроксимацию без осцилляций, характерных для полиномов высоких степеней — например, хорошо известен пример Рунге (см. [5] §1.5).

Однако на практике часто требуется сохранение не только локальных свойств данных (таких как значение функции, ее производной и прочего), но и глобальных, например, формы данных, а именно выпуклости и монотонности. Данный вопрос стоял наиболее остро во второй половине XX-го века, тогда и стали появляться многочисленные работы, затрагивающие проблему монотонной и выпуклой интерполяции (например, [4] или [10]). Однако существенного прогресса удалось достичь Мирошниченко В. Л. в работе [9], где были описаны свойства монотонных матриц. Все дальнейшее развитие теории опиралось на результаты этой работы. Так, например, Квасовым В. И. была наиболее подробно изложена теория формосохраняющей интерполяции кубическими, весовыми и обобщенными сплайнами в [5] и [6].

Итак, целью настоящей работы является изучение методов монотонной и выпуклой интерполяции сплайнами: способов построения, условий существования и единственности, условий монотонности и выпуклости сплайнов —, а также применение этих методов при численном решении различных задач. На основе изученной теории будут разработаны и реализованы на языке программирования Python (весь исходный код будет выложен в свободный доступ) алгоритмы для формосохраняющей интерполяции. В конце будут проведены численные эксперименты на различных входных данных, после чего составлены рекомендации по использованию того или иного метода монотонной или выпуклой интерполяции сплайнами.

1 Введение в теорию сплайн-интерполяции

Абстрактное понятие сплайна (или сплайн-функции) исторически возникло при решении очень простой интерполяционной задачи. Пусть на отрезке $[a, b]$ задана сетка

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b,$$

в узлах которой известны значения $x_0, x_1, \dots, x_N$ (x_i можно интерпретировать как измерение некоторой величины в момент времени t_i). Требуется найти такую интерполирующую функцию $\xi(t)$ из класса $W_2^2[a, b]$ (пространство функций, вторая производная которых интегрируема с квадратом на $[a, b]$), минимизирующую функционал энергии

$$E(\xi) = \int_{[a,b]} \left| \frac{d^2 \xi}{dt^2} \right|^2 dt.$$

Дальнейшее развитие теории сплайнов привело к образованию двух подходов к изучению: классического (алгебраического) и вариационного. В первом из них сплайны трактуются как достаточно гладкие кусочно-полиномиальные функции с однородной структурой на заданной сетке. В вариационном подходе сплайны — элементы функциональных пространств, минимизирующие определенный функционал (его еще называют энергетическим). Оба подхода имеют свои сильные стороны, которые при определенной трактовке могут восприниматься и как недостатки. Так вариационный подход изложен на весьма абстрактном языке функционального анализа, что делает порог входа для изучающего высоким; но изложение теории в таком формате довольно лаконично, а мощный инструментарий функционального анализа позволяет находить общие закономерности, абстрагируясь от деталей решения конкретной задачи. В случае же с алгебраическим подходом все наоборот: приземленность теории делает ее доступной для широкого класса специалистов, но жесткая привязка к условиям конкретной задачи мешает обобщать полученные результаты.

В данной работе будут использоваться оба этих подхода. Например, введение в теорию сплайнов изначально будет дано в вариационном стиле и крайне обзорно (так как данная тема очень косвенно относится к теме настоящей работы). Переходя же ближе к приложениям, будет задействоваться больше классический подход.

Подробное изложение теории в этом разделе можно найти в фундаментальнейшем труде по сплайн-функциям Василенко В. А. [3].

1.1 Постановка задачи и ее корректность

В вариационной постановке задачи интерполяции сплайнами будем придерживаться принципа преемственности, а также нескольких резонных соображений:

- (а) Пусть X, Y, Z — гильбертовы пространства, причем искомым сплайн $\xi \in Y$.
- (б) Введенное ранее условие на сетке $\xi(t_i) = x_i$ (называемое следом функции), можно обобщить на более широкий класс измерений. Например, наклоны, кривизны, производные высоких порядков, интегралы и прочее. Причем резонно потребовать, чтобы эти ограничения на ξ соответствовали линейной и непрерывной природе измеряемых величин. Поэтому пусть задан линейный ограниченный оператор $\mathcal{A} : Y \mapsto X$, тогда интерполяционным условием при векторе входных параметров $x \in X$ будем называть линейное относительно ξ уравнение вида

$$\mathcal{A}\xi = x. \quad (1.1)$$

- (в) Во всем пространстве решений уравнения (1.1) (которое, кстати, может оказаться пустым), мы хотим найти такое решение, которое минимизировало бы некоторый функционал $E : Y \mapsto \mathbb{R}_0^+$. Естественно определить этот функционал так, чтобы, возможно при дополнительных ограничениях, данная экстремальная задача имела решение. Введенный ранее энергетический функционал E есть суперпозиция квадрата нормы в гильбертовом пространстве $L_2[a, b]$ и дифференциального оператора $\frac{d^2}{dt^2}$, т. е. $E(\xi) = \left\| \frac{d^2 \xi}{dt^2} \right\|_{L_2}^2$. Данный функционал является квадратичным относительно ξ , что гарантирует при дополнительных ограничениях существование глобального минимума. Поэтому пусть $\mathcal{T} : Y \mapsto Z$ — линейный ограниченный оператор, энергетическим функционалом для интерполяционной задачи будем называть

$$E(\xi) = \|\mathcal{T}\xi\|_Z^2. \quad (1.2)$$

- (г) Наконец, задачей интерполяции сплайнами назовем вариационную задачу

$$\begin{cases} \mathcal{A}\xi = x, \\ E(\xi) = \|\mathcal{T}\xi\|_Z^2 \rightarrow \min. \end{cases} \quad (1.3)$$

Как уже упоминалось, множество $\mathcal{A}^{-1}(x)$ может оказаться пустым, тогда говорят, что уравнение (1.1) противоречиво, и задача интерполяции не имеет решения. В таком случае рассматривают родственную задачу — аппроксимационную: в рассмотрение вводят новый

функционал $\hat{E}_\lambda(\xi) = \lambda \|\mathcal{T}\xi\|_Z^2 + \|\mathcal{A}\xi - x\|_X^2$, где $\lambda > 0$. Полученный таким образом сплайн называют сглаживающим. Но так как данная тема выходит за рамки настоящей работы, будем априорно предполагать, что $\mathcal{A}^{-1}(x) \neq \emptyset$.

Итак, для проверки корректности необходимо убедиться, что при дополнительных ограничениях задача (1.3) имеет единственное решение. Напомним, что ядром линейного оператора $\mathcal{H} : X \mapsto Y$ называют множество

$$\ker \mathcal{H} = \{x \in X : \mathcal{H}x = \theta_Y\}. \quad (1.4)$$

Теорема 1.1.1 (см. [3] §1.2). *Если множество $\mathcal{T} \ker \mathcal{A} \subset Z$ замкнуто в пространстве Z , то решение задачи (1.3) существует. Если, дополнительно, $\ker \mathcal{A} \cap \ker \mathcal{T} = \{\theta_Y\}$, то решение единственно.*

Доказательство. Доказательство опирается на непротиворечивость уравнения (1.1), и квадратичность функционала (1.2). $\square$

Следствие 1.1.1 (см. [3] §1.2). *Пусть $\ker \mathcal{A} \cap \ker \mathcal{T} = \{\theta_Y\}$. Если множество $\text{Im } \mathcal{T} = \mathcal{T}Y \subset Z$ замкнуто в пространстве Z , а ядро $\ker \mathcal{T}$ конечномерно, то решение задачи (1.3) существует и единственно.*

Замечание 1.1.1. В качестве практического применения изложенной теории докажем разрешимость первоначальной задачи, но в более общем виде. Итак, пусть нам известен конечный набор точек на плоскости $(t_i, x_i)_{i=0}^N$. Будем трактовать x_i , как значение некоторой измеряемой величины в момент времени t_i . Существует ли такой интерполяционный сплайн ξ , который минимизировал бы энергетический функционал $E(\xi) = \left\| \frac{d^m \xi}{dt^m} \right\|_{L_2}^2$?

Пусть $Z = L_2[a, b]$ — функциональное пространство Лебега, состоящее из функций интегрируемых с квадратом на $[a, b]$; $X = E^{N+1}$ — $(N+1)$ -мерное евклидово пространство (изоморфное $\mathbb{R}^{N+1}$ или $\mathbb{C}^{N+1}$); $Y = W_2^m[a, b]$ — подпространство $L_2[a, b]$, элементы которого имеют обобщенные производные до порядка $m \in \mathbb{N}$ включительно, принадлежащие $L_2[a, b]$. Наконец, $\mathcal{T}\xi = \frac{d^m \xi}{dt^m}$, а $\mathcal{A}\xi = [\xi(t_0) \ \xi(t_1) \ \dots \ \xi(t_N)]^T \in E^{N+1}$. Напомним, что нормы в гильбертовых пространствах $L_2[a, b]$ и $W_2^m[a, b]$ определяются как

$$\|u\|_{L_2} = \left(\int_{[a,b]} |u(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}, \quad u \in L_2[a, b] \quad \|v\|_{W_2^m} = \left(\int_{[a,b]} \sum_{k=0}^m |v^{(k)}(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}, \quad v \in W_2^m[a, b].$$

Очевидно, оператор $\mathcal{T} = \frac{d^m}{dt^m}$ является линейным, докажем ограниченность. Пусть $v \in W_2^m[a, b]$, тогда

$$\|\mathcal{T}v\|_{L_2}^2 = \int_{[a,b]} |v^{(m)}(t)|^2 dt \leq \int_{[a,b]} \sum_{k=0}^m |v^{(k)}(t)|^2 dt = \|v\|_{W_2^m}^2,$$

что и требовалось. Покажем замкнутость $\text{Im } \mathcal{T} \subset L_2[a, b]$. Заметим, что из равенства $\text{Im } \mathcal{T} = L_2[a, b]$, очевидно, следует замкнутость $\text{Im } \mathcal{T}$ в пространстве $L_2[a, b]$. Введем оператор интегрирования $\mathcal{I}$ по переменному верхнему пределу:

$$\mathcal{I}f = \int_a^x f(t) dt = F(x), \quad f \in L_2[a, b],$$

так как $L_2[a, b] \subset L_1[a, b]$, то оператор $\mathcal{I}$ применим к любой функции $f \in L_2[a, b]$. Далее, числовая функция $F(x)$ является абсолютно непрерывной на $[a, b]$, следовательно, ее обобщенная производная существует и почти всюду на $[a, b]$ совпадает с f . Из непрерывности $F(x)$ следует дифференцируемость (уже в классическом понимании) функции $F_1(x) = \mathcal{I}F = \mathcal{I}^2 f$. Рассуждая так по индукции, приходим к тому, что для любого $m \in \mathbb{N}$ функция $F_{m-1}(x) = \mathcal{I}^m f$ дифференцируема $m - 1$ раз в классическом понимании и m раз — в обобщенном. Отсюда очевидно вложение $\text{Im } \mathcal{I}^m \subset W_2^m[a, b]$. Следовательно, $L_2[a, b] \subset \text{Im } \mathcal{T}$.

Конечномерность ядра $\ker \mathcal{T}$ следует из того, что общим решением дифференциального уравнения $\frac{d^m \xi}{dt^m} = 0$ является множество функций эквивалентных многочленам степени не выше $m - 1$. Т. е. линейное пространство $\ker \mathcal{T}$ изоморфно линейному пространству, натянутому на векторы $1, t, t^2, \dots, t^{m-1}$, где $t \in \mathbb{R}$.

Линейность оператора $\mathcal{A}$ очевидна, а ограниченность следует из конечномерности пространства E^{N+1} . Заметим, что $\mathcal{A}^{-1}(x) \neq \emptyset$, так как, очевидно, многочлен Лагранжа степени N принадлежит этому множеству (подробнее см. [5]). Наконец, докажем, что $\ker \mathcal{A} \cap \ker \mathcal{T} = \{\theta_Y\}$. В самом деле, функции, удовлетворяющие уравнению $\mathcal{A}\xi = 0$, обязательно обращаются в нуль на узлах сетки $\{t_i\}_{i=0}^N$. В то время как многочлены степени не выше $m - 1$ могут иметь на $[a, b]$ не более $m - 1$ корней. Следовательно, при условии $N + 1 \geq m$ решение поставленной задачи существует и единственно по следствию (1.1.1).

1.2 Пространство сплайнов

В монографии [3] показан способ построения аналитического решения задачи (1.3) с некоторыми дополнительными ограничениями. Для этого рассматривают ортогональное дополнение пространства $\mathcal{T} \ker \mathcal{A}$ и обращают на нем оператор $\mathcal{T}$. В качестве практического применения было построено решение для рассмотренного нами ранее примера задачи (1.3). Опустив аналитические тонкости, воспользуемся результатом: дадим классическое определение сплайна на отрезке.

Напомним, что через $C^k[a, b]$, где $k > 0$ — целое, обозначается пространство k раз непрерывно дифференцируемых на $[a, b]$ функции, $C^0[a, b]$ — пространство непрерывных функций, а $C^{-1}[a, b]$ — кусочно-непрерывных функций.

Определение 1.2.1. Пусть на отрезке $[a, b]$ задано разбиение $\Delta : a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$, и для некоторой функции $S_{n,v}(t)$ выполняются следующие требования:

- (а) На каждом отрезке $[t_i, t_{i+1}]$ $S_{n,v}(t)$ представляет собой многочлен степени n ;
- (б) $S_{n,v}(t) \in C^{n-v}[a, b]$ на всем отрезке $[a, b]$;
- (в) Все обобщенные производные $S_{n,v}(t)$ непрерывны справа

$$S_{n,v}^{(k)}(t_i) = S_{n,v}^{(k)}(t_i + 0), \quad k \in \mathbb{N}.$$

Тогда функцию $S_{n,v}(t)$ будем называть сплайном степени n дефекта $v \leq n + 1$, где $n, v \in \mathbb{N}_0$, с узлами на сетке Δ . Пространство всех таких сплайнов обозначим $S_{n,v}(\Delta)$.

Простейшим примером сплайна степени 0 дефекта 1 является функция Хевисайда

$$\theta(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Пространство $S_{n,v}(\Delta)$ характеризует следующая

Теорема 1.2.1 (см. [4] §1). Всякий сплайн из линейного пространства $S_{n,v}(\Delta)$ представим в виде

$$S_{n,v}(t) = \sum_{k=0}^n \alpha_k^0 t^k + \sum_{p=1}^{N-1} \sum_{k=n-v+1}^n \alpha_k^p \theta(t)(t - t_p)^k. \quad (1.5)$$

Причем все слагаемые в правой части (1.5) принадлежат $S_{n,v}(\Delta)$ и линейно независимы, т. е. образуют базис в $S_{n,v}(\Delta)$ размерности $n + 1 + v(N - 1)$.

Теорема 1.2.2. *Минимум энергетического функционала интерполяционной задачи из замечания 1.1.1 реализуется сплайном S степени $2m - 1$ дефекта 1, для которого выполнены краевые и интерполяционные условия*

$$S^{(r)}(a) = 0, \quad S^{(r)}(b) = 0, \quad r = m, \dots, 2m - 2, \quad (1.6)$$

$$S(t_i) = x_i, \quad i = 0, 1, \dots, N. \quad (1.7)$$

Доказательство. Пусть $N + 1 \geq m$, что гарантирует существование и единственность решения интерполяционной задачи. Запишем тождество для любого $\xi \in \mathcal{A}^{-1}(x)$

$$E(\xi - S) = E(\xi) - E(S) - 2I, \quad (1.8)$$

где

$$I = \int_{[a,b]} (\xi^{(m)} - S^{(m)}) S^{(m)} dt = \sum_{i=1}^N \int_{t_{i-1}}^{t_i} (\xi^{(m)} - S^{(m)}) S^{(m)} dt. \quad (1.9)$$

Воспользовавшись формулой интегрирования по частям $m - 1$ раз, получаем

$$\begin{aligned} \int_{t_{i-1}}^{t_i} (\xi^{(m)} - S^{(m)}) S^{(m)} dt &= (\xi^{(m-1)} - S^{(m-1)}) S^{(m)} \Big|_{t_{i-1}}^{t_i} - \int_{t_{i-1}}^{t_i} (\xi^{(m-1)} - S^{(m-1)}) S^{(m+1)} dt = \\ &= \sum_{k=1}^{m-1} (-1)^{k-1} (\xi^{(m-k)} - S^{(m-k)}) S^{(m+k-1)} \Big|_{t_{i-1}}^{t_i} + (-1)^{m-1} \int_{t_{i-1}}^{t_i} (\xi' - S') S^{(2m-1)} dt. \end{aligned}$$

Так как сплайн S на отрезке $[t_{i-1}, t_i]$ является многочленом $2m - 1$ степени (следовательно, $S^{(2m-1)}(t) \equiv S^{(2m-1)}(t_{i-1})$), и функция $(\xi^{(m-k)} - S^{(m-k)}) S^{(m+k-1)}$ при $0 < k < m$ непрерывна на $[a, b]$, то в силу условий (1.6) и (1.7) равенство (1.9) можно представить в виде

$$I = \sum_{k=1}^{m-1} (-1)^{k-1} (\xi^{(m-k)} - S^{(m-k)}) S^{(m+k-1)} \Big|_a^b + (-1)^{m-1} \sum_{i=1}^N (\xi - S) S^{(2m-1)} \Big|_{t_{i-1}}^{t_i} = 0,$$

т. е.

$$E(\xi) = E(\xi - S) + E(S) \geq E(S),$$

что и требовалось доказать. □

1.3 Кубические сплайны класса C^2

Важнейшим частным случаем сплайнов является сплайн 3 степени дефекта 1, который наиболее употребителен в приложениях. Рассмотрим методы построения кубических сплайнов, но для начала введем вспомогательные понятия.

На практике обычно ничего неизвестно о непрерывной структуре интерполируемой функции (мы располагаем информацией только на дискретном наборе точек), поэтому имеет смысл дать дискретный аналог одному из самых удобных инструментов в исследовании функции — производной.

Определение 1.3.1. Пусть в узлах сетки Δ известны значения некоторой функции $f(t_i) = x_i$. Тогда разделенными разностями порядка $k \in \mathbb{N}_0$ функции f на сетке Δ будем называть числа $f[t_i, t_{i+1}, \dots, t_{i+k}]$, определяемые рекуррентными соотношениями:

$$(a) \quad f[t_i] = x_i, \text{ где } i = 0, 1, \dots, N;$$

$$(б) \quad f[t_i, t_{i+1}, \dots, t_{i+k}] = \frac{f[t_{i+1}, t_{i+2}, \dots, t_{i+k}] - f[t_i, t_{i+1}, \dots, t_{i+k-1}]}{t_{i+k} - t_i}, \text{ где } i = 0, 1, \dots, N - k.$$

Связь между разделенной разностью и производной характеризует следующая

Лемма 1.3.1 (см. [5] §1.3). Пусть $f \in C^N[a, b]$, тогда существует такое $c \in [a, b]$, для которого выполняется равенство

$$f[t_0, t_1, \dots, t_N] = \frac{f^{(N)}(c)}{N!}. \quad (1.10)$$

Из леммы (1.3.1) следует, что $N!f[t_0, t_1, \dots, t_N] \rightarrow f^{(N)}(t_0)$ при $t_N \rightarrow t_0$. Также при равномерном шаге сетки $h > 0$ разделенные разности порядка k — в силу построения — аппроксимируют k -ю производную с погрешностью $O(h)$.

Итак, кубический сплайн S на каждом отрезке $[t_i, t_{i+1}]$ является кубическим многочленом S_i . Следовательно, для построения необходимо определить $4N$ коэффициентов. Наложим $3(N - 1)$ условий стыковки второго порядка гладкости многочленов S_i в узлах сетки. Итого размерность пространства $S_{3,1}(\Delta)$ (согласно теореме 1.2.1) равняется $N + 3$. Далее, учитывая $N + 1$ условие интерполяции, получаем 2 свободных параметра, которые можно определить из краевых условий:

$$S'(t_0) = f'(t_0), \quad S'(t_N) = f'(t_N); \quad (1.11)$$

$$S''(t_0) = f''(t_0), \quad S''(t_N) = f''(t_N). \quad (1.12)$$

Как видно из теоремы 1.2.2, для того чтобы сплайн S минимизировал энергетический функционал $\left\| \frac{d^2}{dt^2} \right\|_{L_2}^2$ достаточно выполнения однородных краевых условий

$$S'''(t_0) = S'''(t_N) = 0. \quad (1.13)$$

Такие сплайны будем называть *свободными* и впредь будем подразумевать выполнение однородных краевых условий, если же не оговорено другое.

Метод наклонов для построения кубических сплайнов подробно описан в [4]. Здесь же рассмотрим только сам алгоритм. Итак, пусть $S'(t_i) = m_i$ и $f(t_i) = f_i$, где $i = 0, 1, \dots, N$, тогда кубический сплайн на отрезке $[t_i, t_{i+1}]$ суть

$$S_i(t) = f_i(1 + 2\tau)(1 - \tau)^2 + f_{i+1}(3 - 2\tau)\tau^2 + m_i h_i \tau(1 - \tau)^2 - m_{i+1} h_i (1 - \tau)\tau^2, \quad (1.14)$$

где $h_i = t_{i+1} - t_i$ и $\tau = \frac{t - t_i}{h_i}$. Коэффициенты m_i находятся из системы уравнений

$$\begin{aligned} 2m_0 + \mu_0 m_1 &= c_0, \\ \lambda_i m_{i-1} + 2m_i + \mu_i m_{i+1} &= c_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1, \\ \lambda_N m_{N-1} + 2m_N &= c_N, \end{aligned} \quad (1.15)$$

причем для $i = 1, 2, \dots, N-1$

$$\begin{aligned} \mu_i &= \frac{h_{i-1}}{h_i + h_{i-1}}, \\ \lambda_i &= 1 - \mu_i, \\ c_i &= 3(\mu_i f[t_i, t_{i+1}] + \lambda_i f[t_{i-1}, t_i]). \end{aligned}$$

Для краевых условий (1.11) находим

$$\mu_0 = \lambda_N = 0, \quad c_0 = 2f'_0, \quad c_N = 2f'_N,$$

а для условий (1.12)

$$\mu_0 = \lambda_N = 1, \quad c_0 = 3f[t_0, t_1] - \frac{h_0}{2} f''_0, \quad c_N = 3f[t_{N-1}, t_N] + \frac{h_{N-1}}{2} f''_N,$$

следовательно, для свободных сплайнов

$$\mu_0 = \lambda_N = 1, \quad c_0 = 3f[t_0, t_1], \quad c_N = 3f[t_{N-1}, t_N].$$

Метод моментов в подробностях изложен в [5]. Как и раннее, рассмотрим лишь алгоритм построения кубических сплайнов. Итак, пусть $S''(t_i) = M_i$, где $i = 0, 1, \dots, N$, тогда кубический сплайн на отрезке $[t_i, t_{i+1}]$ представим в виде

$$S_i(t) = M_i \frac{h_i^2}{6} (1 - \tau)^3 + M_{i+1} \frac{h_i^2}{6} \tau^3 + \left(f_i - M_i \frac{h_i^2}{6} \right) (1 - \tau) + \left(f_{i+1} - M_{i+1} \frac{h_i^2}{6} \right) \tau, \quad (1.16)$$

где коэффициенты M_i выражаются из системы линейных уравнений

$$\begin{aligned} 2M_0 + \lambda_0 M_1 &= d_0, \\ \mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} &= d_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1, \\ \mu_N M_{N-1} + 2M_N &= d_N, \end{aligned} \quad (1.17)$$

где для $i = 1, 2, \dots, N-1$

$$d_i = 6f[t_{i-1}, t_i, t_{i+1}].$$

Для краевых условий (1.11) находим

$$\lambda_0 = \mu_N = 1, \quad d_0 = \frac{6}{h_0}(f[t_0, t_1] - f'_0), \quad d_N = \frac{6}{h_{N-1}}(f'_N - f[t_{N-1}, t_N]),$$

а для краевых условий (1.12)

$$\lambda_0 = \mu_N = 0, \quad d_0 = 2f''_0, \quad d_N = 2f''_N,$$

ну и для свободных сплайнов

$$\lambda_0 = \mu_N = d_0 = d_N = 0.$$

Остается заметить, матрицы систем уравнений (1.15) и (1.17) имеют строгое диагональное преобладание, что гарантирует существование и единственность решения, которое может быть найдено с помощью методов трехточечной или фронтальной прогонки (подробнее см. [5]).

2 Монотонная и выпуклая интерполяция сплайнами

Порой, при решении задачи интерполяции, важно учитывать не только локальные характеристики исходного набора данных (например, значение измеряемой величины в узле сетки), но и глобальные — такие как выпуклость и монотонность. Оба этих понятия даны в курсе математического анализа, но только для обычных функций. Начнем данную главу с того, что определим понятия выпуклости и монотонности для дискретного набора данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ ($t_0 < t_1 < \dots < t_N$).

Монотонность. В классическом анализе функцию $f(t)$ называют монотонной, если из $t_1 < t_2$ следует, что $f(t_1) \leq f(t_2)$ (пока ограничимся только неубывающим типом монотонности). Пусть на сетке Δ известны некоторые значения $f_i = f(t_i)$. Тогда естественно определить условие монотонности для дискретного набора $(t_i, f_i)_{i=0}^N$, как выполнение следующих неравенств

$$f_{i-1} \leq f_i, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (2.1)$$

Теорема 2.0.1 (Критерий монотонности). *Набор данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ является монотонным тогда и только тогда, когда все разделенные разности первого порядка неотрицательны*

$$f[t_{i-1}, t_i] \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (2.2)$$

Доказательство. Очевидно следует из определения 1.3.1. Стоит заметить, что данный критерий аналогичен критерию монотонности в классическом анализе для дифференцируемых функций. $\square$

Выпуклость. Напомним классическое определение выпуклости для функции f на отрезке $[a, b]$:

$$f \text{ — выпукла} \Leftrightarrow \forall t, t' \in [a, b] : t < t' \hookrightarrow f((1 - \lambda)t + \lambda t') \leq (1 - \lambda)f(t) + \lambda f(t'), \quad (2.3)$$

где $\lambda \in [0, 1]$, т. е. любая дуга функции f лежит не выше своей хорды.

Для того чтобы определить условие выпуклости для набора данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$, введем вспомогательную функцию тангенса хорды от двух переменных

$$\text{tg}_f(t, t') = \frac{f(t') - f(t)}{t' - t}, \quad t \neq t'. \quad (2.4)$$

Лемма 2.0.1 (Свойства функции тангенса хорды). *Если функция f является выпуклой на $[a, b]$, то ее функция тангенса хорды*

(а) *симметрична: $\text{tg}_f(t, t') = \text{tg}_f(t', t)$;*

(б) *возрастает по каждой переменной: при $t < t' < t''$ верно $\text{tg}_f(t, t') \leq \text{tg}_f(t, t'')$;*

(в) *справедливо неравенство трех точек:*

$$\text{tg}_f(t, t') \leq \text{tg}_f(t, t'') \leq \text{tg}_f(t', t''). \quad (2.5)$$

Доказательство. П. (а) следует из определения функции тангенса хорды (2.4).

П. (б) следует из П. (а) и определения выпуклости (2.3) после специальных преобразований. Пусть $t' = t + \delta'$, $t'' = t + \delta''$, где $0 < |\delta'| < |\delta''|$, тогда

$$\begin{aligned} f(t') &= f(t + \delta') = f\left(\left(1 - \frac{\delta'}{\delta''}\right)t + \frac{\delta'}{\delta''}(t + \delta'')\right) \leq \left(1 - \frac{\delta'}{\delta''}\right)f(t) + \frac{\delta'}{\delta''}f(t + \delta'') = \\ &= \left(1 - \frac{t' - t}{t'' - t}\right)f(t) + \frac{t' - t}{t'' - t}f(t + \delta'') \Leftrightarrow f(t') \leq f(t) + \frac{t' - t}{t'' - t}(f(t'') - f(t)) \Leftrightarrow \\ &\quad \frac{f(t') - f(t)}{t' - t} \leq \frac{f(t'') - f(t)}{t'' - t}. \end{aligned}$$

Первое неравенство в П. (в) есть следствие П. (б) по второй переменной, второе неравенство — следствие П. (б) по первой переменной. $\square$

Теперь остается заметить, что на сетке Δ верно $f[t_{i-1}, t_i] = \text{tg}_f(t_{i-1}, t_i)$. Следовательно, если функция f является выпуклой на $[a, b]$, то для ее следа $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ выполняется условие

$$f[t_{i-1}, t_i] \leq f[t_i, t_{i+1}], \quad i = 1, 2, \dots, N-1. \quad (2.6)$$

Условие (2.6) и назовем условием выпуклости для набора данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$. Причем (2.6) аналогично критерию выпуклости для дифференцируемых функций.

Замечание 2.0.1. Выше были рассмотрены лишь случаи неубывающей монотонности и выпуклости вниз. На самом деле все остальные случаи сводятся к ним. Действительно, пусть нам дан набор данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ такой, что для набора $(t_i, -f_i)_{i=0}^N$ выполняется одно из условий (2.1) или (2.6). Тогда решив задачу монотонной или выпуклой интерполяции сплайном $\hat{S}(t)$ для набора $(t_i, -f_i)_{i=0}^N$, мы автоматически решаем и исходную задачу с помощью сплайна $S(t) = -\hat{S}(t)$.

2.1 Кубические сплайны класса C^2

Монотонные матрицы. Лемма о трехдиагональных системах

Определение 2.1.1. Вещественная квадратная матрица A называется монотонной, если $A\vec{y} \geq 0$ обеспечивает $\vec{y} \geq 0$ и из $A\vec{y} \leq 0$ следует $\vec{y} \leq 0$. Неравенство $\vec{y} \geq 0$ ($\vec{y} \leq 0$) означает, что все компоненты вектора $\vec{y}$ неотрицательны (неположительны).

Соответственно, матрица A называется строго монотонной, если все нестрогие неравенства в определении 2.1.1 заменяются на строгие.

Лемма 2.1.1 (см. [5] §5.3.1). Если вещественная квадратная матрица $A = \{a_{ij}\}_{i,j=0}^N$ имеет строгое диагональное преобладание и

$$a_{ii} > 0, \quad a_{ij} \leq 0 \quad (i \neq j), \quad i, j = 0, 1, \dots, N,$$

то она является монотонной и условие $A\vec{y} > 0$ (< 0) обеспечивает $\vec{y} > 0$ (< 0).

Доказательство. Покажем, что $A\vec{y} \geq 0$ обеспечивает $\vec{y} \geq 0$. Предположим противное, т. е. существуют отрицательные компоненты вектора $\vec{y}$. Пусть y_k наибольшая по модулю такая компонента. Тогда для вектора $\vec{z} = \{|y_k|\}_{i=0}^N$ имеем

$$A\vec{z} = \left\{ |y_k| \sum_{j=0}^N a_{ij} \right\}_{i=0}^N > 0,$$

таким образом, $A(\vec{y} + \vec{z}) = A\vec{y} + A\vec{z} > 0$. Однако

$$\sum_{j=0}^N a_{kj}(y_j + z_j) = \sum_{j \neq k} a_{kj}(y_j + |y_k|) \leq 0.$$

Полученное противоречие доказывает, что $y_k \geq 0$. Пусть теперь $A\vec{y} > 0$. Допустим, что $y_k = 0$, тогда получаем противоречие

$$\sum_{j=0}^N a_{kj}y_j = \sum_{j \neq k} a_{kj}y_j \leq 0.$$

Все остальные случаи рассматриваются аналогично. □

Рассмотрим трехдиагональную систему линейных уравнений

$$\begin{aligned} b_0 z_0 + c_0 z_1 &= d_0, \\ a_i z_{i-1} + b_i z_i + c_i z_{i+1} &= d_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1, \\ a_N z_{N-1} + b_N z_N &= d_N. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Лемма 2.1.2 (см. [5] §5.3.1). *Если коэффициенты системы (2.7) удовлетворяют условиям*

$$\begin{aligned} b_i &> 0, \quad i = 0, 1, \dots, N; \\ a_i &\geq 0, \quad c_i \geq 0, \quad b_i > a_i + c_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1; \\ c_0 &< \frac{b_0 b_1}{a_1 + c_1}, \quad a_N < \frac{b_{N-1} b_N}{a_{N-1} + c_{N-1}}, \end{aligned} \quad (2.8)$$

то система является невырожденной. Если же еще выполняются неравенства

$$d_i \geq 0, \quad d_i - \frac{a_i d_{i-1}}{b_{i-1}} - \frac{c_i d_{i+1}}{b_{i+1}} \geq 0, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad (2.9)$$

где $a_0 = c_N = d_{-1} = d_{N+1} = 0$, $b_{-1} = b_{N+1} = 1$, то решение системы (2.7) является неотрицательным: $z_i \geq 0$, $i = 0, 1, \dots, N$.

Доказательство. Вначале рассмотрим случай $c_0 \geq 0$ и $a_N \geq 0$. Расширим систему (2.7), добавив уравнения $b_j z_j = d_j$, где $j = -1, N+1$ и $b_{-1} = b_{N+1} = 1$, $d_{-1} = d_{N+1} = 0$, также доопределим $a_0 = a_{N+1} = c_N = c_{N+1} = 0$. Взяв для каждого $i = 0, 1, \dots, N$ линейную комбинацию $(i-1)$ -го, i -го $(i+1)$ -го уравнений с коэффициентами $-\frac{a_i}{b_{i-1}}$, 1 и $-\frac{c_i}{b_{i+1}}$, соответственно, получаем новую систему

$$\begin{aligned} B_0 z_0 - C_0 z_2 &= D_0, \\ -A_i z_{i-2} + B_i z_i - C_i z_{i+2} &= D_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1, \\ -A_N z_{N-2} + B_N z_N &= D_N, \end{aligned}$$

где все коэффициенты определяются равенствами

$$A_i = \frac{a_{i-1} a_i}{b_{i-1}}, \quad B_i = b_i - \frac{a_i c_{i-1}}{b_{i-1}} - \frac{a_{i+1} c_i}{b_{i+1}}, \quad C_i = \frac{c_i c_{i+1}}{b_{i+1}}, \quad D_i = d_i - \frac{a_i d_{i-1}}{b_{i-1}} - \frac{c_i d_{i+1}}{b_{i+1}}.$$

Так как $A_1 = C_{N-1} = 0$, полученная система является эквивалентной системе (2.7). Используя неравенства (2.8), нетрудно получить для всех $i = 0, 1, \dots, N$, что $A_i \geq 0$ и $C_i \geq 0$, а также

$$B_0 = b_0 - \frac{a_1 c_0}{b_1} > b_0 \left(1 - \frac{a_1}{a_1 + c_1}\right) > 0, \quad B_N > 0,$$

$$B_1 > b_1 - \frac{b_1 a_1}{a_1 + c_1} - \frac{c_1 a_2}{b_2} > c_1 \left(\frac{b_1}{a_1 + c_1} - \frac{a_2}{a_2 + c_2} \right) > 0, \quad B_{N-1} > 0,$$

$$B_i \geq b_i - a_i - c_i > 0, \quad i = 2, 3, \dots, N-2.$$

Дополнительно, при ограничениях (2.9) верна лемма 2.1.1, следовательно, все $z_i \geq 0$ ($i = 0, 1, \dots, N$).

Пусть теперь $c_0 < 0$ и $a_N \geq 0$ (оставшиеся случаи рассматриваются аналогично). Исключая переменную z_0 из (2.7), получаем систему

$$(b_1 - \frac{a_1 c_0}{b_0}) z_1 + c_1 z_2 = d_1 - \frac{a_1 d_0}{b_0},$$

$$a_i z_{i-1} + b_i z_i + c_i z_{i+1} = d_i, \quad i = 2, 3, \dots, N-1,$$

$$a_N z_{N-1} + b_N z_N = d_N,$$

анализ которой сводится к предыдущему случаю. Следовательно, $z_i \geq 0$, где $i = 1, 2, \dots, N$, а также $z_0 = \frac{d_0 - c_0 z_1}{b_1} \geq 0$. $\square$

Следствие 2.1.1. Если коэффициенты системы (2.7) удовлетворяют условиям (2.8), и для правой части верны соотношения

$$d_i \geq 0, \quad d_i - \frac{a_i d_{i-1}}{b_{i-1}} - \frac{c_i d_{i+1}}{b_{i+1}} \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, N-1,$$

$$d_0 = 0, \quad d_N = 0,$$

то для решения системы (2.7) верны неравенства

$$z_0 c_0 \leq 0, \quad z_N a_N \leq 0, \quad z_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, N-1.$$

Достаточные условия выпуклости

Теорема 2.1.1 (см. [5] §5.3.2). Пусть набор данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ является выпуклым. Если элементы правой части системы (1.17) удовлетворяют неравенствам

$$d_0 \geq 0, \quad d_N \geq 0, \quad 2d_i - \mu_i d_{i-1} - \lambda_i d_{i+1} \geq 0, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad (2.10)$$

где $d_{-1} = d_{N+1} = 0$, то построенный интерполирующий сплайн $S(t) \in C^2[a, b]$ является выпуклым, т. е. $S''(t) \geq 0$ на $[a, b]$.

Доказательство. В условиях теоремы к системе (1.17) применима лемма 2.1.2. Следова-

тельно, решение системы $M_i \geq 0$, где $i = 0, 1, \dots, N$. Тогда из формулы (1.16) вытекает

$$S''(t) = (1 - \tau)M_i + \tau M_{i+1} \geq 0, \quad i = 0, 1, \dots, N - 1,$$

таким образом $S''(t) \geq 0$ на $[a, b]$, что и требовалось доказать. $\square$

Достаточные условия монотонности

Лемма 2.1.3 (см. [5] §5.1). *Если $0 \leq m_k \leq 3f[t_i, t_{i+1}]$, где $k = i, i + 1$, то $S'(t) \geq 0$ на $[t_i, t_{i+1}]$.*

Доказательство. Из формулы (1.14) имеем

$$S'_i(t) = s(\tau, m_i, m_{i+1}) = 6\tau(1 - \tau)f[t_i, t_{i+1}] + (1 - 4\tau + 3\tau^2)m_i + (3\tau^2 - 2\tau)m_{i+1}.$$

Функция $s(\tau, m_i, m_{i+1})$ линейна по переменным m_i и m_{i+1} . Поэтому для доказательства утверждения леммы, достаточно проверить неравенства

$$s(\tau, 0, 0) \geq 0, \quad s(\tau, \alpha_i, 0) \geq 0, \quad s(\tau, 0, \alpha_i) \geq 0, \quad s(\tau, \alpha_i, \alpha_i) \geq 0,$$

где $\alpha_i = 3f[t_i, t_{i+1}]$ и $\tau \in [0, 1]$. Непосредственной проверкой нетрудно убедиться, что все неравенства выполняются в условиях леммы. $\square$

Теорема 2.1.2 (см. [5] §5.3.3). *Пусть набор данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ является монотонным. Если элементы системы (1.15) удовлетворяют условиям*

$$\begin{aligned} \mu_0 c_1 &\leq 2c_0 \leq 12f[t_0, t_1], \\ \lambda_N c_{N-1} &\leq 2c_N \leq 12f[t_{N-1}, t_N], \end{aligned} \tag{2.11}$$

$$\begin{aligned} \lambda_i f[t_{i-1}, t_i] &\leq (1 + \lambda_i)f[t_i, t_{i+1}], \quad i = 1, 2, \dots, N - 1, \\ \mu_i f[t_i, t_{i+1}] &\leq (1 + \mu_i)f[t_{i-1}, t_i], \quad i = 1, 2, \dots, N - 1, \end{aligned} \tag{2.12}$$

то построенный интерполирующий сплайн $S(t) \in C^2[a, b]$ является монотонным, т. е. $S'(t) \geq 0$ на $[a, b]$.

Доказательство. Нетрудно убедиться, что в условиях теоремы к системе (1.15) применима лемма 2.1.2. Т. е. решение системы $m_i \geq 0$, где $i = 0, 1, \dots, N$, причем справедливы неравенства

$$m_0 \leq \frac{c_0}{2}, \quad m_N \leq \frac{c_N}{2},$$

$$m_i \leq \frac{c_i}{2} = \frac{3(\mu_i f[t_i, t_{i+1}] + \lambda_i f[t_{i-1}, t_i])}{2}, \quad i = 1, 2, \dots, N-1.$$

Принимая во внимание условия (2.11) и (2.12), получаем

$$0 \leq m_0 \leq 3f[t_0, t_1], \quad 0 \leq m_N \leq 3f[t_{N-1}, t_N]$$

$$0 \leq m_i \leq 3f[t_k, t_{k+1}], \quad k = i-1, i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1.$$

Теперь из леммы 2.1.3 следует, что $S'(t) \geq 0$ на $[a, b]$. □

Следствие 2.1.2 (см. [5] §5.3.3). Пусть набор данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ является монотонным. Если элементы системы (1.15) удовлетворяют условиям (2.12) и

$$0 \leq f'_0 \leq 3f[t_0, t_1], \quad 0 \leq f'_N \leq 3f[t_{N-1}, t_N] \quad (2.13)$$

то построенный интерполирующий сплайн $S(t) \in C^2[a, b]$ с краевыми условиями (1.11) является монотонным, т. е. $S'(t) \geq 0$ на $[a, b]$.

Следствие 2.1.3 (см. [5] §5.3.3). Пусть набор данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ является монотонным. Если элементы системы (1.15) удовлетворяют условиям (2.12) и

$$h_0|f''_0| \leq 6f[t_0, t_1], \quad h_{N-1}|f''_N| \leq 6f[t_{N-1}, t_N]$$

$$\mu_1 f[t_1, t_2] + \frac{h_0 f''_0}{3} \leq (1 + \mu_1) f[t_0, t_1], \quad (2.14)$$

$$\lambda_{N-1} f[t_{N-2}, t_{N-1}] - \frac{h_{N-1} f''_N}{3} \leq (1 + \lambda_{N-1}) f[t_{N-1}, t_N].$$

то построенный интерполирующий сплайн $S(t) \in C^2[a, b]$ с краевыми условиями (1.12) является монотонным, т. е. $S'(t) \geq 0$ на $[a, b]$.

Замечание 2.1.1. Выпуклость или монотонность кубического сплайна, как легко заметить, полностью определяется спецификой интерполируемого набора данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$. Так при равномерном шаге h условия (2.12) можно переписать

$$f[t_{i-1}, t_i] \leq 3f[t_i, t_{i+1}], \quad i = 1, 2, \dots, N-1,$$

$$f[t_i, t_{i+1}] \leq 3f[t_{i-1}, t_i],$$

т. е. если значения f_i монотонного набора данных меняются незначительно, то интерполирующий сплайн сохраняет монотонность. Естественно, на практике это не всегда так. Поэтому резонно рассмотреть другие методы формосохраняющей интерполяции.

2.2 Кубические весовые сплайны класса C^1

Данный раздел является идейным продолжением теории, изложенной выше. Очевидно, что решение задачи формосохраняющей интерполяции не является единственным. Будем искать его в виде весового кубического сплайна.

Определение 2.2.1. *Весовым кубическим сплайном с вектором положительных весов $\vec{w} = \{w_i\}_{i=0}^{N-1}$, называется функция $S_{\vec{w}}$ такая, что*

(а) *между узлами сетки Δ функция $S_{\vec{w}}$ является кубическим многочленом;*

(б) $S_{\vec{w}} \in C^1[a, b]$;

(в) $w_{i-1}S_{\vec{w}}''(t_i - 0) = w_i S_{\vec{w}}''(t_i + 0)$, где $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Если в определении 2.2.1 положить все w_i равными, то весовой сплайн становится кубическим сплайном класса C^2 . Однако же вся теория, изложенная выше для C^2 -кубических сплайнов, справедлива и для весовых кубических сплайнов (см. [6]). В частности, способы построения:

Метод наклонов

Сплайн $S_{\vec{w}}$ на отрезке $[t_i, t_{i+1}]$ представим в виде (1.14), однако коэффициенты m_i находятся из системы уравнений

$$\begin{aligned} 2m_0 + \hat{\mu}_0 m_1 &= \hat{c}_0, \\ \hat{\lambda}_i m_{i-1} + 2m_i + \hat{\mu}_i m_{i+1} &= \hat{c}_i, \quad i = 1, 2, \dots, N - 1, \\ \hat{\lambda}_N m_{N-1} + 2m_N &= \hat{c}_N, \end{aligned} \tag{2.15}$$

причем для $i = 1, 2, \dots, N - 1$

$$\begin{aligned} \hat{\lambda}_i &= \frac{h_i w_{i-1}}{w_{i-1} h_i + w_i h_{i-1}}, \\ \hat{\mu}_i &= 1 - \hat{\lambda}_i, \\ \hat{c}_i &= 3 \left(\hat{\mu}_i f[t_i, t_{i+1}] + \hat{\lambda}_i f[t_{i-1}, t_i] \right). \end{aligned}$$

Краевые условия (1.11) для замыкания системы (2.15) остаются ровно такими же, как и для системы (1.15). А вот в случае (1.12) справедливы равенства

$$\mu_0 = \lambda_N = 1, \quad c_0 = 3f[t_0, t_1] - \frac{h_0 w_0}{2} f_0'', \quad c_N = 3f[t_{N-1}, t_N] + \frac{h_{N-1} w_{N-1}}{2} f_N''.$$

Метод моментов

$$\begin{aligned}\hat{M}_0 &= w_0 S''_{\bar{w}}(t_0 + 0), \quad \hat{M}_N = w_{N-1} S''_{\bar{w}}(t_N - 0), \\ \hat{M}_i &= w_{i-1} S''_{\bar{w}}(t_i - 0) = w_i S''_{\bar{w}}(t_i + 0), \quad i = 1, 2, \dots, N-1.\end{aligned}\tag{2.16}$$

Для $t \in [t_i, t_{i+1}]$, согласно (1.16), имеем

$$S_{\bar{w}} = (1 - \tau)f_i + \tau f_{i+1} - \tau(1 - \tau) \frac{h_i^2}{6w_i} \left((2 - \tau)\hat{M}_i + (1 + \tau)\hat{M}_{i+1} \right).\tag{2.17}$$

Причем $\hat{M}_i$ находятся из системы аналогичной (1.17)

$$\begin{aligned}2\hat{M}_0 + \hat{\lambda}_0 \hat{M}_1 &= \hat{d}_0, \\ \hat{\mu}_i \hat{M}_{i-1} + 2\hat{M}_i + \hat{\lambda}_i \hat{M}_{i+1} &= \hat{d}_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1, \\ \hat{\mu}_N \hat{M}_{N-1} + 2\hat{M}_N &= \hat{d}_N,\end{aligned}\tag{2.18}$$

где для $i = 1, 2, \dots, N-1$

$$\hat{d}_i = \frac{6\hat{\lambda}_i w_i}{h_i} (f[t_i, t_{i+1}] - f[t_{i-1}, t_i]), \quad i = 1, 2, \dots, N-1.\tag{2.19}$$

Для краевых условий (1.11) имеем

$$\hat{\lambda}_0 = \hat{\mu}_N = 1, \quad \hat{d}_0 = \frac{6w_0}{h_0} (f[t_0, t_1] - f'_0), \quad \hat{d}_N = \frac{6w_{N-1}}{h_{N-1}} (f'_N - f[t_{N-1}, t_N]),\tag{2.20}$$

а для краевых условий (1.12)

$$\hat{\lambda}_0 = \hat{\mu}_N = 0, \quad \hat{d}_0 = 2w_0 f''_0, \quad \hat{d}_N = 2w_{N-1} f''_N.\tag{2.21}$$

Алгоритм монотонной интерполяции

Пусть теперь набор данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ является строго монотонным (т. е. все разделенные разности первого порядка положительны), тогда для сплайна $S_{\bar{w}}$ справедлива теорема 2.1.2, причем неравенства (2.12) можно переписать в равносильном виде

$$\begin{aligned}\hat{\lambda}_i f[t_{i-1}, t_i] &\leq (1 + \hat{\lambda}_i) f[t_i, t_{i+1}] \Leftrightarrow \frac{f[t_{i-1}, t_i]}{f[t_i, t_{i+1}]} - 2 \leq \frac{h_{i-1}}{h_i} \frac{w_i}{w_{i-1}}, \\ \hat{\mu}_i f[t_i, t_{i+1}] &\leq (1 + \hat{\mu}_i) f[t_{i-1}, t_i] \Leftrightarrow \frac{f[t_i, t_{i+1}]}{f[t_{i-1}, t_i]} - 2 \leq \frac{h_i}{h_{i-1}} \frac{w_{i-1}}{w_i}.\end{aligned}\tag{2.22}$$

В наших предположениях хотя бы одно из неравенств (2.22) выполняется. Пусть, на-

пример, $f[t_i, t_{i+1}] \geq f[t_{i-1}, t_i]$. Тогда для второго неравенства всегда можно подобрать веса w_{i-1} и w_i так, чтобы оно было верным. В случае однородных краевых условий истинность неравенств (2.22) является достаточной, чтобы сплайн $S_{\vec{w}}$ был монотонным. Это наблюдение лежит в основе предложенного ниже алгоритма.

Итак, пусть набор $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ разделим на три части: возрастающую, постоянную и убывающую ($P \leq M \leq N$):

$$\begin{cases} f_{i-1} < f_i, & i = 0, 1, \dots, P, \\ f_{i-1} = f_i, & i = P+1, P+2, \dots, M, \\ f_{i-1} > f_i, & i = M+1, M+2, \dots, N. \end{cases} \quad (2.23)$$

Для каждой составляющей (2.23) набора данных нужно построить свой интерполирующий монотонный сплайн, а затем все гладко состыковать, т. е. итоговый сплайн $S_{\vec{w}}$ должен быть класса гладкости C^1 . Как видно из определения 2.2.1, мы жертвуем непрерывностью второй производной ради сохранения свойства монотонности. Желательно минимизировать такие издержки.

- (а) Пусть $t \in [t_0, t_P]$. Так как $S_{\vec{w}} \in C^1[a, b]$, логично потребовать однородности краевых условий (1.11), тогда искомый сплайн на отрезке $[t_0, t_P]$ конструируется, исходя из системы

$$\begin{aligned} m_0 &= 0, \\ \hat{\lambda}_i m_{i-1} + 2m_i + \hat{\mu}_i m_{i+1} &= \hat{c}_i, \quad i = 1, 2, \dots, P-1, \\ m_P &= 0. \end{aligned}$$

Остается подобрать веса w_i так, чтобы неравенства (2.22) выполнялись для каждого $i = 1, 2, \dots, P-1$, и тогда построенный сплайн $S_{\vec{w}}$ на $[t_0, t_P]$ является монотонным по следствию 2.1.2:

- (1) Априорно определим $w_0 = 1$;
- (2) Если при $w_i = w_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, P-1$) неравенства (2.22) выполняются, то положим $w_i = w_{i-1}$. В противном случае, выражаем w_i из неравенства (2.22), которое не выполняется:

$$\begin{cases} w_i \geq \frac{w_{i-1} h_i}{h_{i-1}} \left(\frac{f[t_{i-1}, t_i]}{f[t_i, t_{i+1}]} - 2 \right), \\ w_i \leq \frac{w_{i-1} h_i}{h_{i-1}} \left(\frac{f[t_i, t_{i+1}]}{f[t_{i-1}, t_i]} - 2 \right)^{-1} \end{cases}$$

- (3) Наконец, определим $w_P = w_{P-1}$.

(б) Пусть $t \in [t_P, t_M]$, тогда положим $S_{\vec{w}} \equiv f_P$. Веса w_i можно определить произвольно.

(в) Пусть $t \in [t_M, t_N]$. Рассмотрим набор данных $(t_i, -f_i)_{i=0}^N$, построим для него сплайн $\hat{S}_{\vec{w}}(t)$ способом, описанным в пункте 1. Наконец, положим $S_{\vec{w}}(t) = -\hat{S}_{\vec{w}}(t)$.

Замечание 2.2.1. Построенный выше интерполирующий сплайн $S_{\vec{w}}(t)$, в общем случае, не является весовым кубическим сплайном, т. к. из трех условий определения 2.2.1 для него всегда выполняется только второе: $S_{\vec{w}} \in C^1[a, b]$. Тем не менее, описанный алгоритм позволяет построить монотонный «обобщенный» сплайн для любых входных данных.

Алгоритм выпуклой интерполяции

Пусть набор данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ является строго выпуклым (т. е. все неравенства (2.6) строгие). Тогда достаточные условия выпуклости (2.10) можно усилить

$$\hat{d}_0 \geq 0, \quad \hat{d}_N \geq 0, \quad \frac{\hat{d}_{i-1}}{2} \leq \hat{d}_i \leq 2\hat{d}_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (2.24)$$

действительно, поскольку

$$2\hat{d}_i - \hat{\mu}_i \hat{d}_{i-1} - \hat{\lambda}_i \hat{d}_{i+1} = \hat{\mu}_i (2\hat{d}_i - \hat{d}_{i-1}) + \hat{\lambda}_i (2\hat{d}_i - \hat{d}_{i+1}).$$

Обозначим $\delta_i f = f[t_i, t_{i+1}] - f[t_{i-1}, t_i]$. Учитывая формулу (2.19), последнее двойное неравенство в (2.24) для $i = 2, 3, \dots, N-1$ можно переписать в виде

$$\frac{1}{2\hat{\lambda}_{i-1}} \frac{\delta_i f}{\delta_{i-1} f} \leq \frac{w_{i-1}}{w_i} \frac{h_i}{h_{i-1}} + 1 \leq \frac{2}{\hat{\lambda}_{i-1}} \frac{\delta_i f}{\delta_{i-1} f}. \quad (2.25)$$

Краевые условия (1.12) дают еще два ограничения:

$$0 \leq \frac{\hat{d}_0}{2} \leq \hat{d}_1, \quad 0 \leq \frac{\hat{d}_N}{2} \leq \hat{d}_{N-1}. \quad (2.26)$$

Истинность соотношений (2.25) и (2.26) при краевых условиях (1.12) гарантирует, что все $\hat{M}_i \geq 0$ ($i = 0, 1, \dots, N$). В случае же краевых условий (1.11) добавляются еще два ограничения:

$$\hat{d}_1 \leq 2\hat{d}_0, \quad \hat{d}_{N-1} \leq 2\hat{d}_N. \quad (2.27)$$

Предположим, что $\hat{d}_0 = \hat{d}_N = 0$. Тогда при краевых условиях (1.11), исходя из следствия 2.1.1, получаем, что $\hat{M}_i \geq 0$ ($i = 1, 2, \dots, N-1$), в то время как $\hat{M}_0 \leq 0$ и $\hat{M}_N \leq 0$. Так как $S_{\vec{w}}(t)$ на отрезках $[t_0, t_1]$ и $[t_{N-1}, t_N]$ суть кубический многочлен, и его вторая

производная — линейная функция, то сплайн $S_{\vec{w}}(t)$ может иметь не более чем одну точку перегиба на каждом из этих отрезков.

Неравенства (2.25) далеко не всегда разрешимы относительно $w_i > 0$. Действительно, если правая граница (2.25), например, не больше единицы, то ни при каких $w_i > 0$ истинности двойного неравенства добиться невозможно. Наложим дополнительные ограничения на веса w_i , которые гарантировали бы разрешимость поставленной задачи. Итак, чтобы неравенство (2.25) имело решение достаточно, чтобы

$$\frac{1}{\hat{\lambda}_i} \frac{\delta_{i+1}f}{\delta_i f} \geq 1 \Leftrightarrow w_i \geq \left(\frac{\delta_i f}{\delta_{i+1}f} - 1 \right) \frac{h_i}{h_{i-1}} w_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, N-2.$$

Теперь пусть на отрезке $[t_P, t_M] \subset [t_0, t_N]$ набор данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ строго выпуклый, то есть $\delta_i f > 0$ ($i = P, P+1, \dots, M$), причем $\delta_{P-1}f \leq 0$ и $\delta_{M+1}f \leq 0$. Если $P > 0$ или $M < N$ добавим дополнительные точки стыковки $(t_{P+\frac{1}{2}}, f_{P+\frac{1}{2}}) = (t_P + \rho h_P, f_P + f[t_P, t_{P+1}]\rho h_P)$ или $(t_{M-\frac{1}{2}}, f_{M-\frac{1}{2}}) = (t_M - \rho h_{M-1}, f_{M-1} + f[t_{M-1}, t_M](1-\rho)h_{M-1})$, соответственно, где $0 < \rho < 1$.

Для непрерывности первой производной будем использовать краевые условия (1.11), а именно $f'_{P+\frac{1}{2}} = f[t_P, t_{P+1}]$ и $f'_{M-\frac{1}{2}} = f[t_{M-1}, t_M]$ ($f'_0 = f[t_0, t_1]$ и $f'_N = f[t_{N-1}, t_N]$). Тогда условия (2.26) будут всегда выполняться, а вот (2.27) — нет. Но при этом $\hat{d}_{P+\frac{1}{2}} = \hat{d}_{M-\frac{1}{2}} = 0$ ($\hat{d}_0 = \hat{d}_N = 0$). Остается подобрать $w_i > 0$ так, чтобы выполнялись неравенства (2.25) при $i = P+2, P+3, \dots, M-1$:

$$\begin{aligned} \frac{2}{\hat{\lambda}_{i-1}} \frac{\delta_i f}{\delta_{i-1}f} > 1 &\Rightarrow w_i = w_{i-1} \frac{h_i}{h_{i-1}} \left(\frac{2}{\hat{\lambda}_{i-1}} \frac{\delta_i f}{\delta_{i-1}f} - 1 \right)^{-1}, \\ \frac{2}{\hat{\lambda}_{i-1}} \frac{\delta_i f}{\delta_{i-1}f} \leq 1 &\Rightarrow w_i = \left(\frac{\delta_i f}{\delta_{i+1}f} - 1 \right) \frac{h_i}{h_{i-1}} w_{i-1} \quad (i+1 < M). \end{aligned}$$

Случай, когда $\delta_i f < 0$ при $i = P, P+1, \dots, M$, аналогичен предыдущему.

Пусть $\delta_i f = 0$, тогда положим $S_{\vec{w}}(t) \equiv f_P + f[t_P, t_{P+1}](t - t_{P+\frac{1}{2}})$ на $[t_{P+\frac{1}{2}}, t_{M-\frac{1}{2}}]$.

Замечание 2.2.2. Алгоритмы, описанные выше, подходят для данных, где есть участки с разным типом монотонности или выпуклости, такие алгоритмы называют методами *комонотонной* или *ковыпуклой* интерполяции, соответственно. Очевидно, что результатом работы обоих алгоритмов получается сплайн класса гладкости C^1 , при этом количество узлов, где вторая производная терпит разрыв, не превосходит $N-1$.

2.3 Обобщенные сплайны

Если кубический сплайн не сохраняет монотонность или выпуклость данных, то можно воспользоваться обобщенными сплайнами с дополнительными параметрами контроля формы.

Итак, на отрезке $[a, b]$ с разбиением $\Delta : a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ свяжем систему дважды непрерывно дифференцируемых на $\mathbb{R}$ функций $\{1, t, \Phi_i(t), \Psi_i(t)\}$, где $i = 0, 1, \dots, N-1$. Причем для каждого такого i подсистема $\{1, t, \Phi_i, \Psi_i\}$ линейно независима на отрезке $[t_i, t_{i+1}]$. Потребуем, чтобы функции Φ_i и Ψ_i удовлетворяли условиям

$$\Phi_i^{(k)}(t_{i+1}) = \Psi_i^{(k)}(t_i) = 0, \quad k = 0, 1, 2; \quad \Phi_i''(t_i) = \Psi_i''(t_{i+1}) = 1.$$

Линейная оболочка Υ_i над полем $\mathbb{R}$, натянутая на векторы $\{1, t, \Phi_i, \Psi_i\}$, образует линейное пространство с $\dim \Upsilon_i = 4$ при $t \in [t_i, t_{i+1}]$. Тогда любой элемент $S_i \in \Upsilon_i$, единственным образом представим как

$$S_i(t) = A + B\tau + C\Phi_i(t) + D\Psi_i(t), \quad \tau = \frac{t - t_i}{h_i}.$$

Представим S_i через моменты $M_i = S''(t_i)$ и значения $f_i = S(t_i)$. Для этого решим систему

$$\begin{cases} S''(t_j) = M_j, \\ S(t_j) = f_j, \end{cases} \quad j = i, i+1 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} A = f_i - M_i\Phi_i(t_i), \\ B = f_{i+1} - M_{i+1}\Psi_i(t_{i+1}) - A, \\ C = M_i, \quad D = M_{i+1}, \end{cases}$$

откуда окончательно получим

$$S_i(t) = (f_i - M_i\Phi_i(t_i))(1 - \tau) + (f_{i+1} - M_{i+1}\Psi_i(t_{i+1}))\tau + M_i\Phi_i(t) + M_{i+1}\Psi_i(t). \quad (2.28)$$

Определение 2.3.1. Функция $S : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ называется обобщенным сплайном, если

- (а) для всякого $i = 0, 1, \dots, N-1$ существует единственная функция $S_i \in \Upsilon_i$, такая что $S(t) \equiv S_i(t)$ на $[t_i, t_{i+1}]$;
- (б) $S(t) \in C^2[a, b]$.

Функции Φ_i и Ψ_i зависят от параметров контроля формы, которые существенно влияют на поведение S . Такие функции называют *определяющими*.

Замечание 2.3.1. Обычно на практике определяющие функции задают как

$$\Phi_i(t) = \zeta_i(p_i, 1 - \tau)h_i^2, \quad \Psi_i(t) = \zeta_i(q_i, \tau)h_i^2, \quad \zeta_i : \mathbb{R}_0^+ \times [0, 1] \mapsto \mathbb{R}, \quad (2.29)$$

причем равномерно на $[0, 1]$ предел $\lim_{p_i \rightarrow \infty} \zeta_i(p_i, \tau) = 0$ (или $\lim_{p_i \rightarrow \infty} \sup_{\tau \in [0, 1]} |\zeta_i(p_i, \tau)| = 0$), то есть функция S_i из (2.28) вырождается в линейную функцию. Кроме того, требуется, чтобы при $p_i = q_i = 0$ для всех i получался стандартный кубический сплайн с $\zeta_i(0, \tau) = \frac{\tau^3}{6}$.

Существование и единственность обобщенных сплайнов

Пусть обобщенный сплайн интерполирует набор данных $(t_i, f_i)_{i=0}^N$. Согласно формуле (2.28), имеем

$$\begin{aligned} m_i = S'(t_i) &= f[t_i, t_{i+1}] - \varphi_i \frac{M_i}{h_i} - \Psi_i(t_{i+1}) \frac{M_{i+1}}{h_i}, \quad \varphi_i = -\Phi_i(t_i) - h_i \Phi'_i(t_i), \\ m_{i+1} = S'(t_{i+1}) &= f[t_i, t_{i+1}] + \Phi_i(t_i) \frac{M_i}{h_i} + \psi_i \frac{M_{i+1}}{h_i}, \quad \psi_i = -\Psi_i(t_{i+1}) + h_i \Psi'_i(t_{i+1}). \end{aligned} \quad (2.30)$$

Условие непрерывности S' на $[a, b]$ приводят к следующей системе линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{aligned} b_0 M_0 + c_0 M_1 &= g_0, \\ a_i M_{i-1} + b_i M_i + c_i M_{i+1} &= g_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1, \\ a_N M_{N-1} + b_N M_N &= g_N, \end{aligned} \quad (2.31)$$

где для каждого $i = 1, 2, \dots, N-1$

$$a_i = \frac{\Phi_{i-1}(t_{i-1})}{h_{i-1}}, \quad b_i = \frac{\psi_{i-1}}{h_{i-1}} + \frac{\varphi_i}{h_i}, \quad c_i = \frac{\Psi_i(t_{i+1})}{h_i}, \quad g_i = \delta_i f. \quad (2.32)$$

Для краевых условий (1.11) имеем

$$\begin{aligned} b_0 &= \frac{\varphi_0}{h_0}, \quad c_0 = \frac{\Psi_0(t_1)}{h_0}, \quad a_N = \frac{\Phi_{N-1}(t_{N-1})}{h_{N-1}}, \quad b_N = \frac{\psi_{N-1}}{h_{N-1}}, \\ g_0 &= f[t_0, t_1] - f'_0, \quad g_N = f'_N - f[t_{N-1}, t_N], \end{aligned}$$

а для краевых условий (1.12)

$$c_0 = a_N = 0, \quad b_0 = b_N = 1, \quad g_0 = f''_0, \quad g_N = f''_N.$$

Лемма 2.3.1 (см. [5] §5.4.1). *При выполнении условий*

$$0 < \Phi_i(t_i) < \psi_i, \quad 0 < \Psi_i(t_{i+1}) < \varphi_i, \quad i = 0, 1, \dots, N-1 \quad (2.33)$$

интерполяционный обобщенный сплайн S существует и единственен.

Доказательство. В условиях леммы матрица системы (2.31) имеет строгое диагональное преобладание, в чем нетрудно убедиться при непосредственной проверке. $\square$

Представим (2.28) через наклоны m_i , для этого выразим M_i из (2.30):

$$\begin{aligned} M_i &= \frac{h_i}{T_i} \left((\psi_i + \Psi_i(t_{i+1})) f[t_i, t_{i+1}] - \psi_i m_i - \Psi_i(t_{i+1}) m_{i+1} \right), \\ M_{i+1} &= \frac{h_i}{T_i} \left(-(\varphi_i + \Phi_i(t_i)) f[t_i, t_{i+1}] + \Phi_i(t_i) m_i + \varphi_i m_{i+1} \right), \\ T_i &= \varphi_i \psi_i - \Phi_i(t_i) \Psi_i(t_{i+1}), \end{aligned} \quad (2.34)$$

затем подставив формулы (2.34) в (2.28), получим искомое представление сплайна S на отрезке $[t_i, t_{i+1}]$. Далее, условие непрерывности S'' на $[a, b]$ приводит к системе линейных уравнений:

$$\begin{aligned} B_0 m_0 + C_0 m_1 &= G_0, \\ A_i m_{i-1} + B_i m_i + C_i m_{i+1} &= G_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1, \\ A_N m_{N-1} + B_N m_N &= G_N, \end{aligned} \quad (2.35)$$

где для каждого $i = 1, 2, \dots, N-1$

$$\begin{aligned} A_i &= \frac{\Phi_{i-1}(t_{i-1}) h_{i-1}}{T_{i-1}}, \quad B_i = \frac{\varphi_{i-1} h_{i-1}}{T_{i-1}} + \frac{\psi_i h_i}{T_i}, \quad C_i = \frac{\Psi_i(t_{i+1}) h_i}{T_i}, \\ G_i &= -\Phi'_{i-1}(t_{i-1}) \frac{h_{i-1}^2}{T_{i-1}} f[t_{i-1}, t_i] + \Psi'_i(t_{i+1}) \frac{h_i^2}{T_i} f[t_i, t_{i+1}]. \end{aligned} \quad (2.36)$$

Для краевых условий (1.11) имеем

$$C_0 = A_N = 0, \quad B_0 = B_N = 1, \quad G_0 = f'_0, \quad G_N = f'_N,$$

а для краевых условий (1.12)

$$\begin{aligned} B_0 &= \psi_0, \quad C_0 = \Psi_0(t_1), \quad G_0 = h_0 \Psi'_0(t_1) f[t_0, t_1] - \frac{T_0}{h_0} f''_0, \\ A_N &= \Phi_{N-1}(t_{N-1}), \quad B_N = \varphi_{N-1}, \quad G_N = \frac{T_{N-1}}{h_{N-1}} f''_N - h_{N-1} \Phi'_{N-1}(t_{N-1}) f[t_{N-1}, t_N]. \end{aligned}$$

Лемма 2.3.2 (см. [5] §5.4.1). *При выполнении условий*

$$0 < \Phi_i(t_i) < \varphi_i, \quad 0 < \Psi_i(t_{i+1}) < \psi_i, \quad i = 0, 1, \dots, N-1 \quad (2.37)$$

интерполяционный обобщенный сплайн S существует и единственен.

Доказательство. В условиях леммы матрица системы (2.35) имеет строгое диагональное преобладание, в чем также нетрудно убедиться при непосредственной проверке. $\square$

Выпуклая интерполяция обобщенными сплайнами

Теорема 2.3.1 (см. [5] §5.4.2). *Пусть обобщенный сплайн S интерполирует выпуклые данные $(t_i, f_i)_{i=0}^N$, и определяющие функции Φ_i и Ψ_i являются выпуклыми на $[t_i, t_{i+1}]$ и подчинены ограничениям (2.33). Если элементы правой части системы (2.31) удовлетворяют условиям*

$$g_0 \geq 0, \quad g_N \geq 0, \quad g_i - \frac{a_i g_{i-1}}{b_{i-1}} - \frac{c_i g_{i+1}}{b_{i+1}} \geq 0, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad (2.38)$$

где $a_0 = c_N = g_{-1} = g_{N+1} = 0$, $b_{-1} = b_{N+1} = 1$, то сплайн S является выпуклым, т. е. $S''(t) \geq 0$ на $[a, b]$.

Доказательство. В условиях теоремы к системе (2.31) применима лемма 2.1.2. Действительно, из ограничений (2.33) следует выполнимость условий (2.8), а из выпуклости данных и формулировки теоремы — выполнимость условий (2.9). Следовательно, решение системы является неотрицательным: $M_i \geq 0$, где $i = 0, 1, \dots, N$. Далее, из формулы (2.28) получаем, что на отрезке $[t_i, t_{i+1}]$

$$S''(t) = \Phi_i''(t)M_i + \Psi_i''(t)M_{i+1},$$

но так как определяющие функции Φ_i и Ψ_i являются выпуклыми, то $\Phi_i''(t) \geq 0$ и $\Psi_i''(t) \geq 0$. Следовательно, $S''(t) \geq 0$ на $[a, b]$. $\square$

Предположим, что обобщенный сплайн S интерполирует строго выпуклые данные $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ и удовлетворяет краевым условиям (1.12), причем $f_0'' \geq 0$ и $f_N'' \geq 0$. Тогда последние неравенства (2.38) можно усилить, разбив на две части:

$$\frac{g_i}{2} - \frac{a_i g_{i-1}}{b_{i-1}} \geq 0, \quad \frac{g_i}{2} - \frac{c_i g_{i+1}}{b_{i+1}} \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, N-1. \quad (2.39)$$

Из формул (2.32) и ограничений (2.33) вытекают неравенства

$$\begin{aligned}\frac{b_{i-1}}{a_i} &\geq \frac{\varphi_{i-1}}{\Phi_{i-1}(t_{i-1})} > 0, \quad i = 2, 3, \dots, N-1, \\ \frac{b_{i+1}}{c_i} &\geq \frac{\psi_i}{\Psi_i(t_{i+1})} > 0, \quad i = 1, 2, \dots, N-2.\end{aligned}$$

Окончательно, неравенства (2.38) будут удовлетворяться, если выполнены следующие соотношения:

$$\begin{aligned}\frac{g_i}{g_{i+1}} &= \frac{\delta_i f}{\delta_{i+1} f} \leq \frac{\varphi_i}{2\Phi_i(t_i)} \leq \frac{b_i}{2a_{i+1}}, \quad i = 1, 2, \dots, N-2, \\ \frac{g_{i+1}}{g_i} &= \frac{\delta_{i+1} f}{\delta_i f} \leq \frac{\psi_i}{2\Psi_i(t_{i+1})} \leq \frac{b_{i+1}}{2c_i}, \quad i = 1, 2, \dots, N-2, \\ 0 &\leq \frac{f''_0}{\delta_1 f} \leq \frac{h_0}{2\Phi_0(t_0)}, \quad 0 \leq \frac{f''_N}{\delta_{N-1} f} \leq \frac{h_{N-1}}{2\Psi_{N-1}(t_N)},\end{aligned}\tag{2.40}$$

чего всегда можно добиться специальным подбором определяющих функций.

Монотонная интерполяция обобщенными сплайнами

Лемма 2.3.3 (см. [5] §5.4.3). Пусть обобщенный сплайн S интерполирует монотонные данные $(t_i, f_i)_{i=0}^N$, и определяющие функции Φ_i и Ψ_i подчинены ограничениям (2.37). Если элементы правой части системы (2.35) удовлетворяют условиям

$$G_0 \geq 0, \quad G_N \geq 0, \quad G_i - \frac{A_i G_{i-1}}{B_{i-1}} - \frac{C_i G_{i+1}}{B_{i+1}} \geq 0, \quad i = 0, 1, \dots, N,\tag{2.41}$$

где $A_0 = C_N = G_{-1} = G_{N+1} = 0$, $B_{-1} = B_{N+1} = 1$, то решение системы (2.35) неотрицательно, т. е. $m_i \geq 0$, где $i = 0, 1, \dots, N$.

Доказательство. В условиях настоящей леммы к системе (2.35) применима лемма 2.1.2. Следовательно, решение системы (2.35) $m_i \geq 0$, где $i = 0, 1, \dots, N$. $\square$

Предположим, что обобщенный сплайн S интерполирует строго возрастающие данные $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ и удовлетворяет краевым условиям (1.11), причем $f'_0 \geq 0$ и $f'_N \geq 0$. Тогда последние неравенства (2.41) можно усилить, разбив на две части:

$$\begin{aligned}\frac{h_{i-1}}{T_{i-1}} \left(-\frac{h_{i-1}\Phi'_{i-1}(t_{i-1})}{\Phi_{i-1}(t_{i-1})} f[t_{i-1}, t_i] - \frac{G_{i-1}}{B_{i-1}} \right) &\geq 0, \\ \frac{h_i}{T_i} \left(\frac{h_i\Psi'_i(t_{i+1})}{\Psi_i(t_{i+1})} f[t_i, t_{i+1}] - \frac{G_{i+1}}{B_{i+1}} \right) &\geq 0,\end{aligned}\quad i = 1, 2, \dots, N-1.$$

Из формул (2.36) и ограничений (2.37) имеем для каждого $i = 1, 2, \dots, N - 1$:

$$\frac{G_i}{B_i} \leq \frac{\varphi_{i-1} + \Phi_{i-1}(t_{i-1})}{\varphi_{i-1}} f[t_{i-1}, t_i] + \frac{\psi_i + \Psi_i(t_{i+1})}{\psi_i} f[t_i, t_{i+1}] \leq 2f[t_{i-1}, t_i] + 2f[t_i, t_{i+1}].$$

Далее, неравенства (2.41) будут удовлетворяться, если верны следующие соотношения:

$$\begin{aligned} -\frac{h_0 \Phi'_0(t_0)}{\Phi_0(t_0)} &\geq \frac{f'_0}{f[t_0, t_1]} \geq 0, & \frac{h_{N-1} \Psi'_{N-1}(t_N)}{\Psi_{N-1}(t_N)} &\geq \frac{f'_N}{f[t_{N-1}, t_N]} \geq 0, \\ -\frac{h_i \Phi'_i(t_i)}{2\Phi_i(t_i)} &\geq \frac{f[t_{i-1}, t_i]}{f[t_i, t_{i+1}]} + 1, & \frac{h_i \Psi'_i(t_{i+1})}{2\Psi_i(t_{i+1})} &\geq \frac{f[t_{i+1}, t_{i+2}]}{f[t_i, t_{i+1}]} + 1, \quad i = 1, 2, \dots, N - 2. \end{aligned} \quad (2.42)$$

Согласно лемме 2.3.3, решение системы (2.35) неотрицательно, причем $0 \leq m_i \leq \frac{G_i}{B_i}$. Окончательно, из ограничений (2.37) и условий (2.42) следует, что

$$\begin{aligned} 0 \leq m_i &\leq -\frac{h_i \Phi'_i(t_i)}{\Phi_i(t_i)} f[t_i, t_{i+1}], \quad i = 0, 1, \dots, N - 2, \\ 0 \leq m_{i+1} &\leq \frac{h_i \Psi'_i(t_{i+1})}{\Psi_i(t_{i+1})} f[t_i, t_{i+1}], \quad i = 1, 2, \dots, N - 1. \end{aligned} \quad (2.43)$$

Теорема 2.3.2 (см. [5] §5.4.3). Пусть обобщенный сплайн S интерполирует строго возрастающие данные $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ и удовлетворяет краевым условиям (1.11). Пусть определяющие функции Φ_i и Ψ_i подчинены ограничениям (2.37) и (2.42), а их вторые производные монотонны на $[t_i, t_{i+1}]$. Если для некоторого $\theta \in [0, 1]$ выполняются неравенства

$$\begin{aligned} m_i &\leq -\frac{h_i \Phi'_i(t_i)}{\Phi_i(t_i)} f[t_i, t_{i+1}] \theta, \\ m_{i+1} &\leq \frac{h_i \Psi'_i(t_{i+1})}{\Psi_i(t_{i+1})} f[t_i, t_{i+1}] (1 - \theta), \end{aligned} \quad i = 0, 1, \dots, N - 1, \quad (2.44)$$

тогда обобщенный сплайн S монотонен, т. е. $S'(t) \geq 0$ на $[a, b]$.

Доказательство. Дифференцируя формулу (2.28) и пользуясь равенствами (2.34), получаем на $[t_i, t_{i+1}]$

$$\begin{aligned} S'(t) &= s(t, m_i, m_{i+1}) = \frac{h_i}{T_i} (h_i E_i(t) f[t_i, t_{i+1}] + F_i(t) m_i + G_i(t) m_{i+1}), \\ E_i(t) &= \Psi'_i(t_{i+1}) \Phi'_i(t) + \Phi'_i(t_i) \Psi'_i(t) - \Phi'_i(t_i) \Psi'_i(t_{i+1}), \\ F_i(t) &= -\psi_i \Phi'_i(t) + \Phi_i(t_i) \Psi'_i(t) - \Phi_i(t_i) \Psi'_i(t_{i+1}), \\ G_i(t) &= -\Psi_i(t_{i+1}) \Phi'_i(t) + \varphi_i \Psi'_i(t) + \Phi'_i(t_i) \Psi_i(t_{i+1}). \end{aligned}$$

По лемме 2.3.3 имеем $m_i \geq 0$, где $i = 0, 1, \dots, N$. Так как функция $s(t, m_i, m_{i+1})$ является линейной по аргументам m_i и m_{i+1} , чтобы доказать неравенство $s(t, m_i, m_{i+1}) \geq 0$

при ограничениях (2.44), достаточно проверить выполнение условий

$$s(t, 0, 0) \geq 0, \quad s(t, \alpha_i, 0) \geq 0, \quad s(t, 0, \beta_i) \geq 0, \\ \alpha_i = -\frac{h_i \Phi'_i(t_i)}{\Phi_i(t_i)} f[t_i, t_{i+1}], \quad \beta_i = \frac{h_i \Psi'_i(t_{i+1})}{\Psi_i(t_{i+1})} f[t_i, t_{i+1}].$$

Из формулировки теоремы и определения функций Φ_i и Ψ_i следует, что производная $\Phi'_i \leq 0$ и является вогнутой (т. е. $\Phi''_i \searrow$), а $\Psi'_i \geq 0$ и является выпуклой (т. е. $\Psi''_i \nearrow$) на $[t_i, t_{i+1}]$. Тогда по теореме Лагранжа и лемме 2.0.1 верны соотношения

$$\Phi''_i(c_1) = \frac{\Phi'_i(t_{i+1}) - \Phi'_i(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \leq \frac{\Phi'_i(t) - \Phi'_i(t_i)}{t - t_i} = \Phi''_i(\tilde{c}_1), \\ \Psi''_i(\tilde{c}_2) = \frac{\Psi'_i(t) - \Psi'_i(t_i)}{t - t_i} \leq \frac{\Psi'_i(t_{i+1}) - \Psi'_i(t_i)}{t_{i+1} - t_i} = \Psi''_i(c_2), \quad \tilde{c}_j \in [t_i, t], \quad c_j \in [t_i, t_{i+1}].$$

$$E_i(t) = (t_{i+1} - t_i)(t - t_i)(\Psi''_i(c_2)\Phi'_i(\tilde{c}_1) - \Phi''_i(c_1)\Psi'_i(\tilde{c}_2)) \geq 0.$$

Из ограничений (2.37) следует неравенство $\min \left\{ -\frac{h_i \Phi'_i(t_i)}{\Phi_i(t_i)}, \frac{h_i \Psi'_i(t_{i+1})}{\Psi_i(t_{i+1})} \right\} > 2$, отсюда

$$h_i E_i(t) - \frac{h_i \Phi'_i(t_i)}{\Phi_i(t_i)} F_i(t) \geq -\Phi'_i(t)(2\psi_i - h_i \Psi'_i(t_{i+1})) = -\Phi'_i(t)(\psi_i - \Psi_i(t_{i+1})) \geq 0,$$

$$h_i E_i(t) + \frac{h_i \Psi'_i(t_{i+1})}{\Psi_i(t_{i+1})} G_i(t) \geq \Psi'_i(t)(2\varphi_i + h_i \Phi'_i(t_i)) = \Psi'_i(t)(\varphi_i - \Phi_i(t_i)) \geq 0.$$

□

Следствие 2.3.1. Пусть обобщенный сплайн S интерполирует строго возрастающие данные $(t_i, f_i)_{i=0}^N$ и удовлетворяет краевым условиям (1.11). Пусть определяющие функции Φ_i и Ψ_i подчинены ограничениям (2.37), а их вторые производные монотонны на $[t_i, t_{i+1}]$. Обобщенный сплайн S будет монотонным, если удовлетворяются неравенства

$$-\frac{h_0 \Phi'_0(t_0)}{2\Phi_0(t_0)} \geq \frac{f'_0}{f[t_0, t_1]} \geq 0, \quad \frac{h_{N-1} \Psi'_{N-1}(t_N)}{2\Psi_{N-1}(t_N)} \geq \frac{f'_N}{f[t_{N-1}, t_N]} \geq 0, \\ -\frac{h_i \Phi'_i(t_i)}{4\Phi_i(t_i)} \geq \frac{f[t_{i-1}, t_i]}{f[t_i, t_{i+1}]} + 1, \quad \frac{h_{i-1} \Psi'_{i-1}(t_i)}{4\Psi_{i-1}(t_i)} \geq \frac{f[t_i, t_{i+1}]}{f[t_{i-1}, t_i]} + 1, \quad i = 1, 2, \dots, N-1. \quad (2.45)$$

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай $\theta = \frac{1}{2}$ в теореме 2.3.2. □

Выбор определяющих функций

Рассмотрим несколько наиболее употребительных на практике примеров определяющих функций, которые соответствуют требованиям из замечания 2.3.1.

(а) Рациональные сплайны:

(1)

$$\zeta_i(q_i, \tau) = \frac{\tau^3(6 + 6q_i + 2q_i^2)^{-1}}{1 + q_i(1 - \tau)};$$

(2)

$$\zeta_i(q_i, \tau) = \frac{\tau^3(6 + 6q_i)^{-1}}{1 + q_i(1 - \tau) + q_i^2(1 - \tau)^2};$$

(3)

$$\zeta_i(q_i, \tau) = \frac{\tau^3(6 + 6q_i)^{-1}}{1 + q_i\tau(1 - \tau) + q_i(1 + q_i)\tau^2(1 - \tau)^2}.$$

Во всех трех случаях Φ_i'' и Ψ_i'' монотонны. При $p_i = q_i = 0$ функции Φ_i и Ψ_i переходят в $\frac{\tau^3}{6}$. Также при $p_i, q_i \rightarrow \infty$ они равномерно на $[t_i, t_{i+1}]$ стремятся к нулю, причем $\sup_{\tau \in [0,1]} |\zeta_i(q_i, \tau)| \leq \frac{1}{q_i}$. Для контроля формы сплайна достаточно следить за выполнением соотношений (2.40) или (2.45). Нетрудно показать, что для всех рассмотренных примеров

$$-\frac{h_i\Phi_i'(t_i)}{\Phi_i(t_i)} = 3 + p_i, \quad \frac{h_i\Psi_i'(t_{i+1})}{\Psi_i(t_{i+1})} = 3 + q_i. \quad (2.46)$$

Условия (2.37) выполняются при любых $p_i, q_i \geq 0$. Однако в случае условий (2.33) это не всегда так, для их выполнения достаточно потребовать $p_i = q_i, i = 0, 1, \dots, N-1$.

(б) Экспоненциальные сплайны:

(1)

$$\zeta_i(q_i, \tau) = \frac{\tau^3 e^{-q_i(1-\tau)}}{6 + 6q_i + q_i^2};$$

(2)

$$\zeta_i(q_i, \tau) = \frac{\tau^3 e^{-q_i(1-\tau) - \frac{q_i^2}{2}(1-\tau)^2}}{6 + 6q_i};$$

Все свойства и ограничения на функцию $\zeta_i(q_i, \tau)$ те же, что и в П. 1. Также верна формула (2.46).

(в) Сплайны переменного порядка:

$$\zeta_i(q_i, \tau) = \frac{\tau^{k_i}}{k_i(k_i - 1)}, \quad k_i = q_i + 3.$$

Все свойства и ограничения на функцию $\zeta_i(q_i, \tau)$ точно такие, как и в П. 1. Также верна формула (2.46). Стоит лишь отметить, что для уменьшения вычислительных затрат можно рассматривать только $k_i \in \mathbb{N}$.

3 Численные эксперименты

На основе изложенной выше теории были разработаны и протестированы алгоритмы для интерполяции различных монотонных и выпуклых данных. Все алгоритмы реализованы на языке программирования Python (исходный код можно найти на платформе Github: <https://github.com/BTMAN1489-1/Convex-and-monotone-spline-interpolation>).

Для обобщенных сплайнов положим $p_i = q_i$, а также $q_{max} = \max \{q_i\}$ и $q_{min} = \min \{q_i\}$. Аналогично для весовых сплайнов: $w_{max} = \max \{w_i\}$ и $w_{min} = \min \{w_i\}$.

3.1 Интерполяция монотонных данных

«Плато — резкий спуск». Для примера рассмотрим функцию

$$f(t) = 1 - \frac{e^{40t} - 1}{e^{40}}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Индекс	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t	0.00	0.11	0.22	0.33	0.44	0.56	0.67	0.78	0.89	1.00
x	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.00

Таблица 1. Пример данных «плато — резкий спуск».

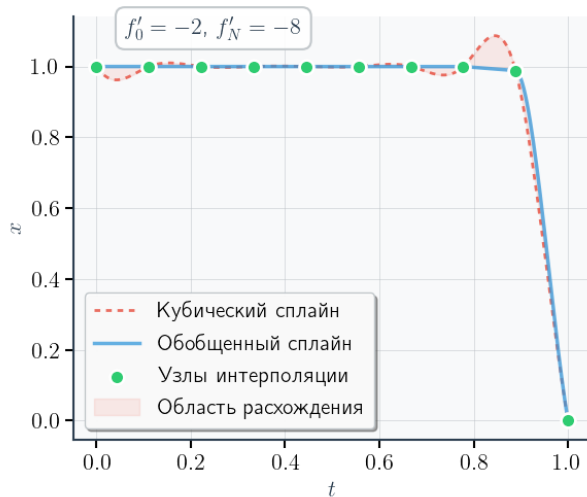


Рис. 1. Обобщенный сплайн ($q_{min} = 0$, $q_{max} = 1.33 \times 10^{15}$).

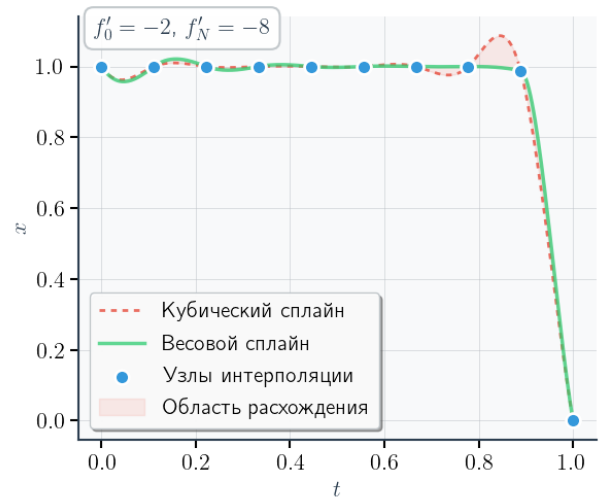


Рис. 2. Весовой сплайн ($w_{min} = 8.72 \times 10^{-16}$, $w_{max} = 1$).

Можно заметить, что на рисунке 1 стандартный кубический сплайн наиболее расходитсся с монотонным обобщенным сплайном на участках резкого изменения данных.

На рисунке 2 можно увидеть, что весовой сплайн более чувствителен к краевым условиям, нежели обобщенный. Однако несмотря на заметные осцилляции в начале, он постепенно выравнивается и приобретает монотонную природу.

«Ступенька». Напомним, что символ $[x]$ означает целую часть числа x . Рассмотрим строго возрастающую ступенчатую функцию

$$[\sqrt{t}] + e^{\sqrt{t}-[\sqrt{t}]-2}, \quad 0 \leq t \leq 11.$$

Индекс	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t	0.00	1.10	2.20	3.30	4.40	5.50	6.60	7.70	8.80	9.90	11.00
x	0.14	1.14	1.22	1.31	2.15	2.19	2.24	2.29	2.36	3.16	3.19

Таблица 2. Пример данных «ступенька».

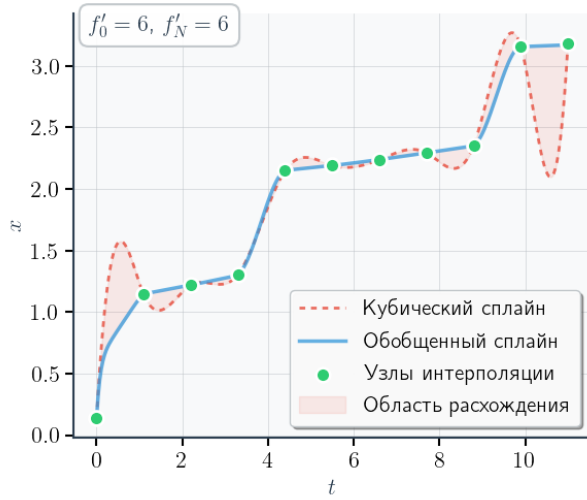


Рис. 3. Обобщенный сплайн (2) ($q_{min} = 0$, $q_{max} = 4.51 \times 10^2$).

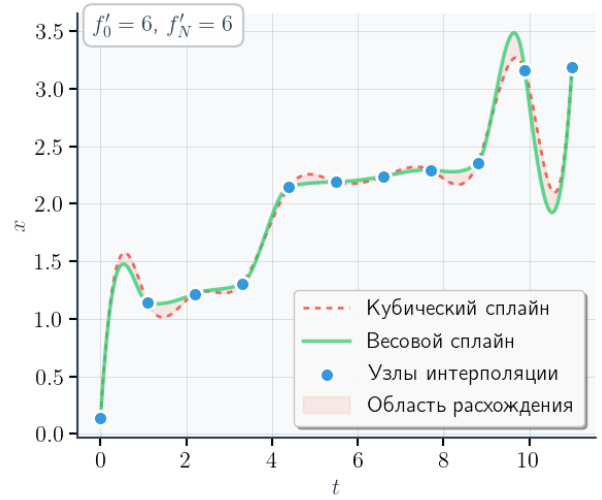


Рис. 4. Весовой сплайн ($w_{min} = 1.01 \times 10^{-1}$, $w_{max} = 1.21 \times 10^1$).

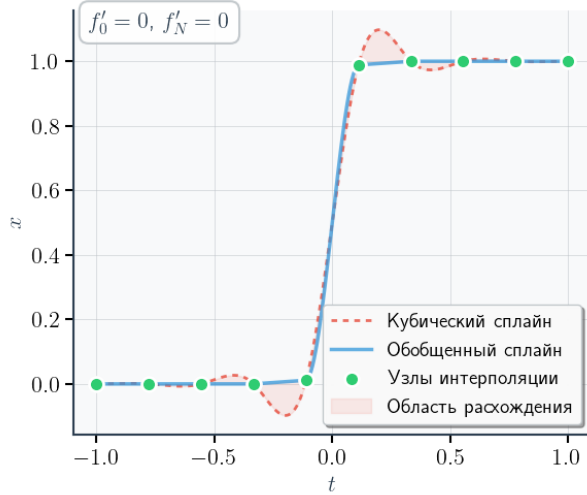
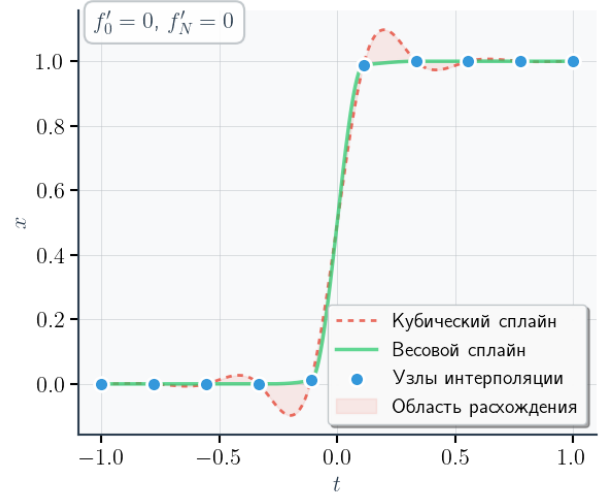
Как и в предыдущем примере, лучше всего себя показал обобщенный сплайн. Весовой же сплайн демонстрирует приемлемые результаты, но сильно осциллирует на краях сетки из-за слишком «крутых» краевых условий на первую производную.

«Сигмоида». Рассмотрим сигмоиду с резким ростом производной в окрестности нуля

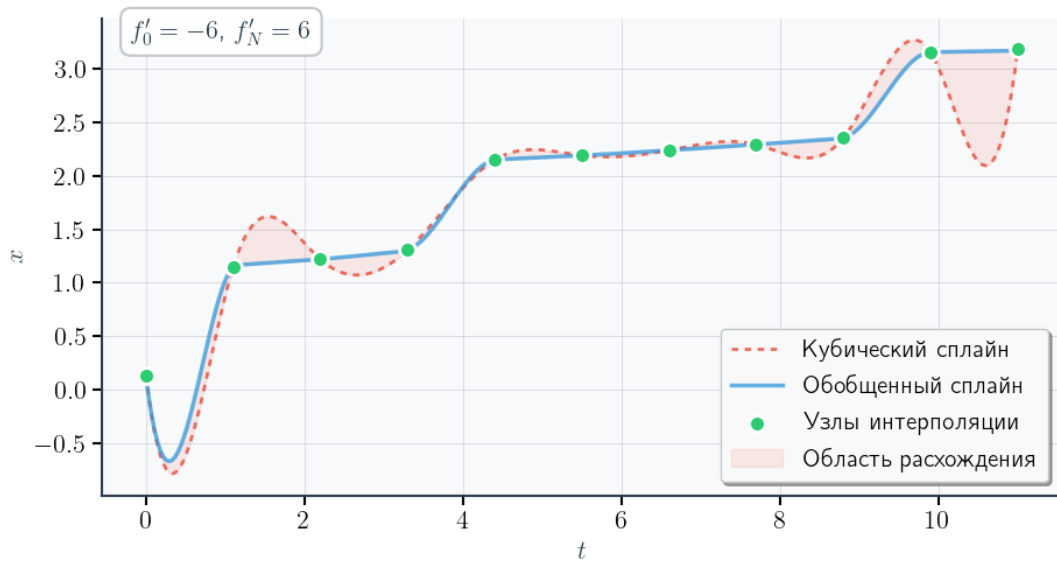
$$\frac{1}{1 + e^{-40t}}, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Индекс	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t	-1.00	-0.78	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.33	0.56	0.78	1.00
x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00

Таблица 3. Пример данных «сигмоида».

Рис. 5. Обобщенный сплайн ($q_{min} = 0$, $q_{max} = 1.45 \times 10^4$).Рис. 6. Весовой сплайн ($w_{min} = 4.73 \times 10^{-14}$, $w_{max} = 1.00 \times 10^6$).

Оба сплайна, обобщенный и весовой, демонстрируют отличный результат интерполяции монотонных данных при однородных краевых условиях (1.11). Как легко видеть, обобщенные сплайны более гибкие в выборе краевых условий. Однако в случае, если $f'_0 f[t_0, t_1] < 0$ или $f'_N f[t_{N-1}, t_N] < 0$, то на монотонность обобщенного сплайна надеяться уже не следует. Для примера возьмем данные из таблицы 2:

Рис. 7. Нарушение монотонности при условии $f'_0 f[t_0, t_1] < 0$.

3.2 Интерполяция выпуклых данных

«Медвежья яма». Рассмотрим строго выпуклую функцию

$$\text{ch}(3t^5), \quad -0.6 \leq t \leq 0.6,$$

Индекс	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t	-0.60	-0.47	-0.33	-0.20	-0.07	0.07	0.20	0.33	0.47	0.60
x	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03

Таблица 4. Пример данных «медвежья яма».

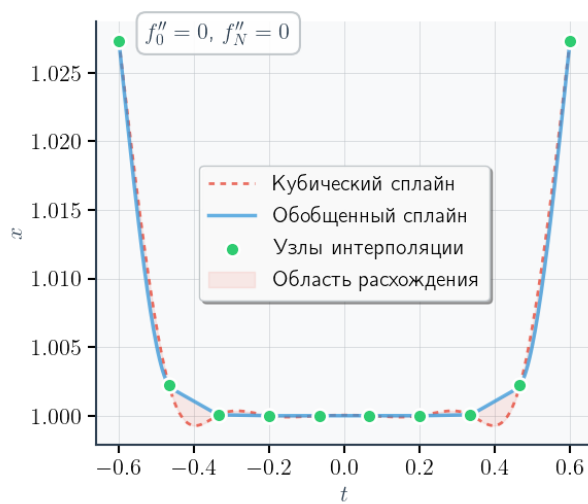


Рис. 8. Обобщенный сплайн ($q_{min} = 0$, $q_{max} = 3.25 \times 10^2$).

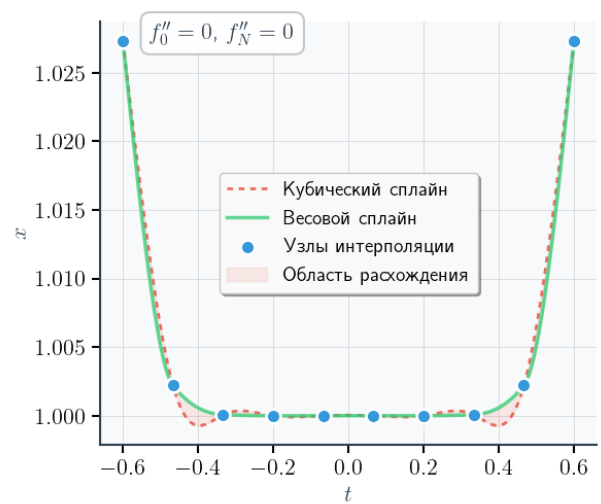


Рис. 9. Весовой сплайн ($w_{min} = 4.77 \times 10^{-1}$, $w_{max} = 4.35 \times 10^4$).

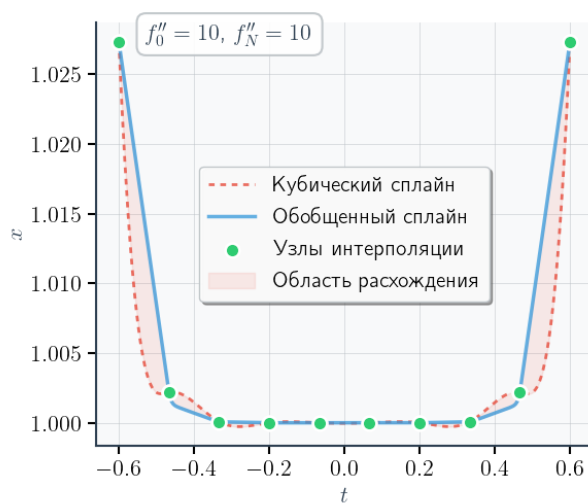


Рис. 10. Обобщенный сплайн ($q_{min} = 1.78 \times 10^{-15}$, $q_{max} = 3.25 \times 10^2$).

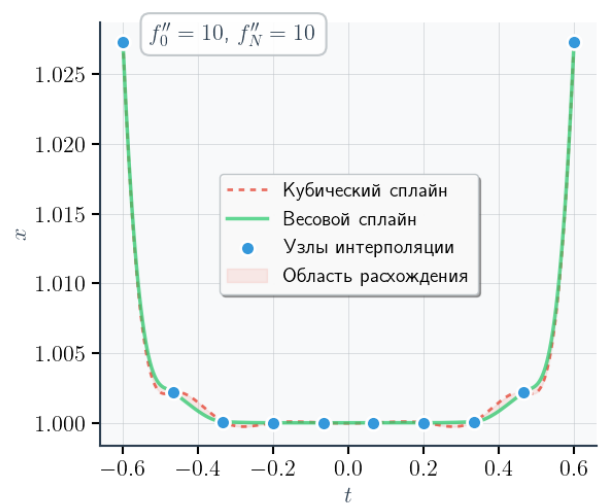


Рис. 11. Весовой сплайн ($w_{min} = 4.77 \times 10^{-1}$, $w_{max} = 4.35 \times 10^4$).

«Полуокружность».

$$2 - \sqrt{4t - 4t^2}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Индекс	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t	0.00	0.11	0.22	0.33	0.44	0.56	0.67	0.78	0.89	1.00
x	2.00	1.37	1.17	1.06	1.01	1.01	1.06	1.17	1.37	2.00

Таблица 5. Пример данных «полуокружность».

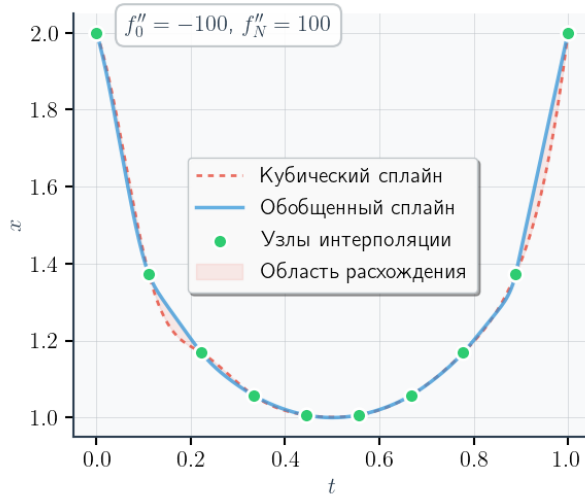


Рис. 12. Обобщенный сплайн ($q_{min} = 0$, $q_{max} = 5.02 \times 10^1$).

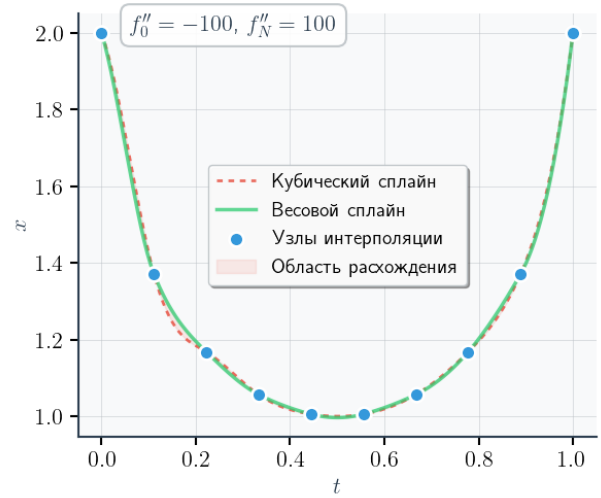


Рис. 13. Весовой сплайн ($w_{min} = 4.72 \times 10^{-1}$, $w_{max} = 1.79 \times 10^1$).

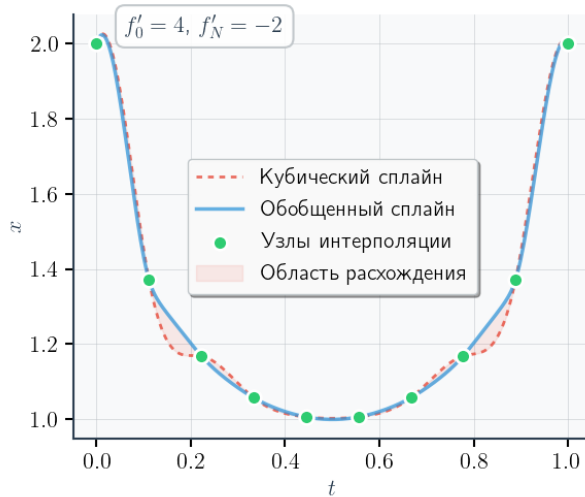


Рис. 14. Обобщенный сплайн ($q_{min} = 0$, $q_{max} = 7.29$).

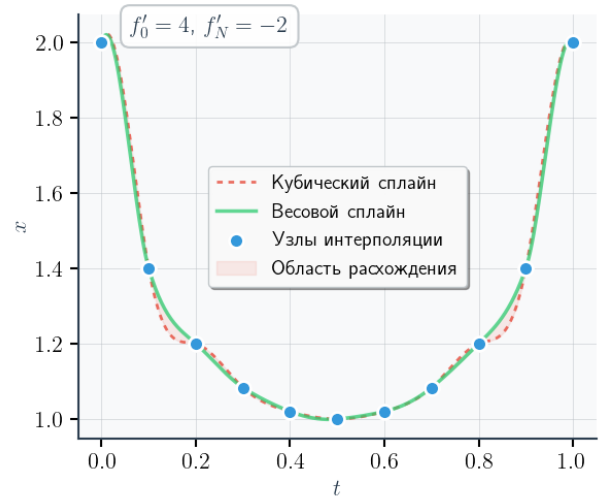


Рис. 15. Весовой сплайн ($w_{min} = 4.72 \times 10^{-1}$, $w_{max} = 1.79 \times 10^1$).

Даже при достаточно «плохих» краевых условиях весовой и обобщенный сплайны стараются соответствовать изначальной форме данных.

«Почти нестрогая вогнутость». Рассмотрим строго вогнутую функцию

$$\frac{1+t}{100} \left(1 + \sqrt{\sqrt{\ln(1+t)} - \ln(1+t)} \right), \quad 0 \leq t \leq e-1.$$

Индекс	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
t	0.00	0.16	0.31	0.47	0.62	0.78	0.94	1.09	1.25	1.41	1.56	1.72
x	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

Таблица 6. Пример данных «почти нестрогая вогнутость».

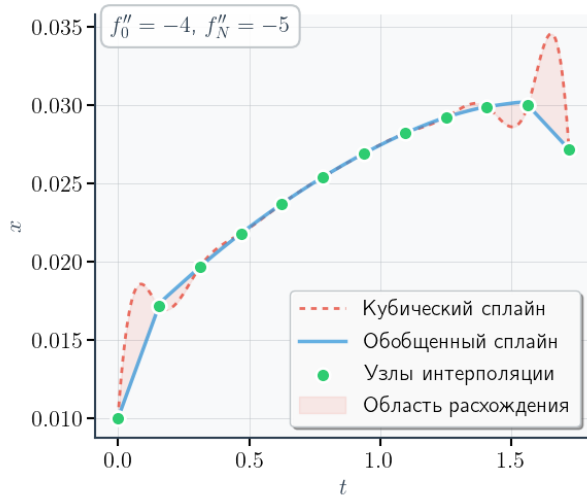


Рис. 16. Обобщенный сплайн ($q_{min} = 8.62 \times 10^{-3}$, $q_{max} = 5.37 \times 10^2$).

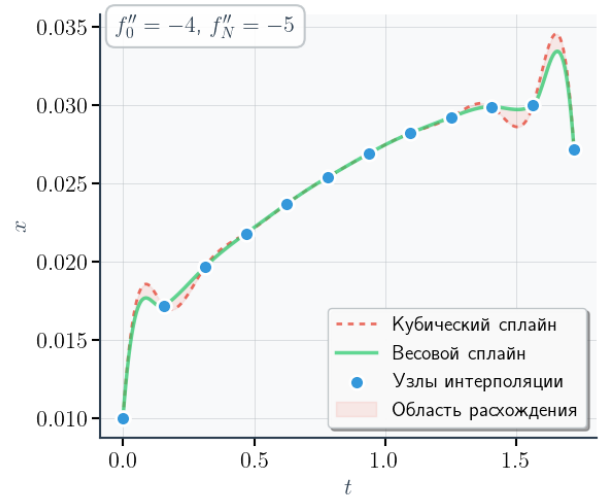


Рис. 17. Весовой сплайн ($w_{min} = 8.35 \times 10^{-1}$, $w_{max} = 4.56 \times 10^1$).

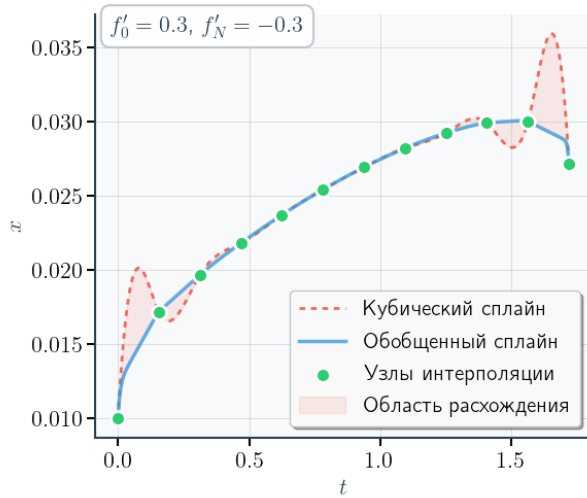


Рис. 18. Обобщенный сплайн ($q_{min} = 8.62 \times 10^{-3}$, $q_{max} = 2.84 \times 10^1$).

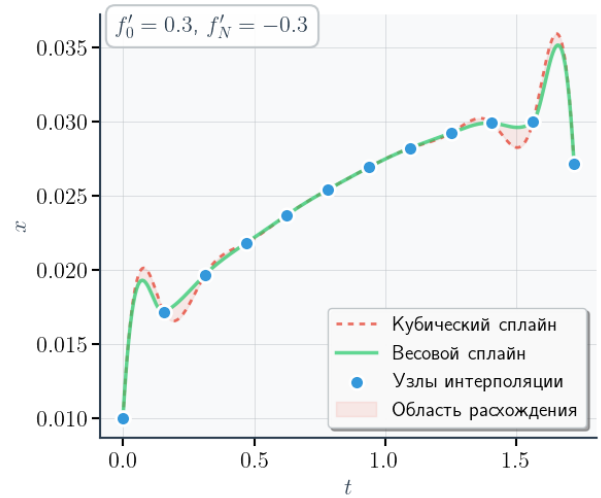


Рис. 19. Весовой сплайн ($w_{min} = 8.35 \times 10^{-1}$, $w_{max} = 4.56 \times 10^1$).

3.3 Интерполяция кривых

Кривые-решения нелинейных уравнений

Итак, пусть стоит задача численного решения нелинейного уравнения

$$H(x_0, x_1, \dots, x_n) = 0, \quad H : U \mapsto \mathbb{R}^n, \quad U = U^0 \subset \mathbb{R}^{n+1}, \quad (3.1)$$

причем H — непрерывно дифференцируемая функция. Это можно сделать различными способами (например, методом, предложенным в работе [8]). Однако в общем случае вычислительная сложность таких алгоритмов составляет $O(Nn^3)$, так как на сетке из $N + 1$ узла в каждой точке необходимо решить систему линейных дифференциальных уравнений, которая следует из дифференцирования равенства (3.1), после чего воспользоваться одной из возможных численных аппроксимаций производной. Очевидно, что при измельчении сетки временные затраты могут увеличиться в разы, а то и на порядки.

Как известно из курса анализа, решением системы (3.1) является вектор-функция $\vec{x}(t)$ класса гладкости C^1 . Поэтому вполне естественно требовать, чтобы непрерывное продолжение некоторого дискретного решения (3.1) было, как минимум, того же класса гладкости. Поэтому в качестве такого гладкого продолжения резонно использовать сплайны. Также заметим, что вычислительная сложность построения сплайна составляет $O(N)$, если же строить сплайн для каждой координаты вектора $\vec{x}(t)$, то — $O(Nn)$.

Целью эксперимента является сравнение качества интерполяции некоторой кривой, заданной как решение системы уравнений (3.1), кубическими, весовыми и обобщенными сплайнами. В последних двух случаях будет использоваться алгоритм аналогичный алгоритму монотонной интерполяции весовыми сплайнами (т. е. на каждом участке монотонности строится свой сплайн, после чего все полученные сплайны гладко «сшиваются» однородными краевыми условиями (1.11)). Итого, на выходе получится C^1 -сплайн, причем количество точек, где вторая производная терпит разрыв (только первого рода), не превосходит $N - 1$.

В качестве маркера оценки качества интерполяции будет использоваться максимум евклидовой нормы вектора $H(\vec{x})$:

$$\varepsilon = \max_t \left\| H(\vec{S}(t)) \right\|_E, \quad \vec{S} = (S_1 \ S_2 \ \dots \ S_n)^T, \quad (3.2)$$

где сплайн S_i интерполирует i -ую компоненту вектора $\vec{x}(t)$.

Для простоты визуализации результатов ограничимся случаем одного уравнения (3.1) с двумя неизвестными (т. е. рассмотрим только плоские кривые).

«Амперсанд». Кривая задается уравнением

$$H(x, y) = (y^2 - x^2)(x - 1)(2x - 3) - 4(x^2 + y^2 - 2x)^2 = 0. \quad (3.3)$$

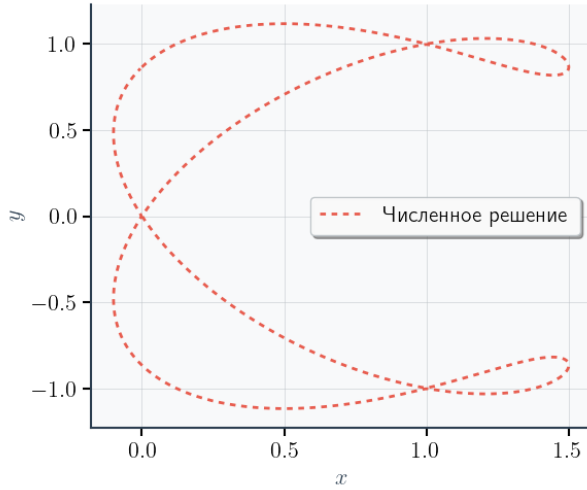


Рис. 20. Численное решение (3.3)
($\varepsilon = 1.10 \times 10^{-4}$).

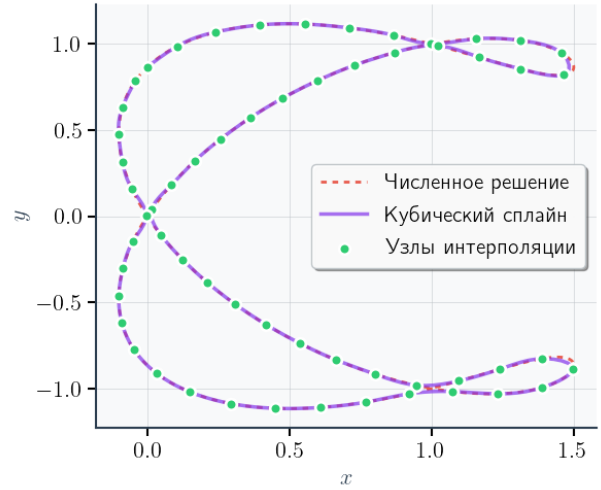


Рис. 21. Кубический сплайн
($\varepsilon = 3.32 \times 10^{-2}$, $N = 57$).

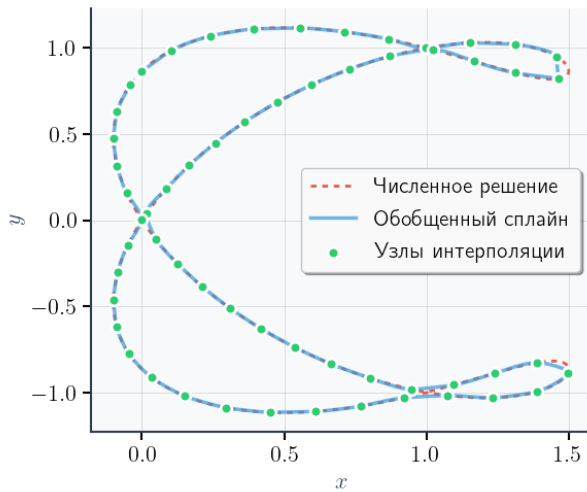


Рис. 22. Обобщенный сплайн
($\varepsilon = 5.19 \times 10^{-2}$, $N = 57$).

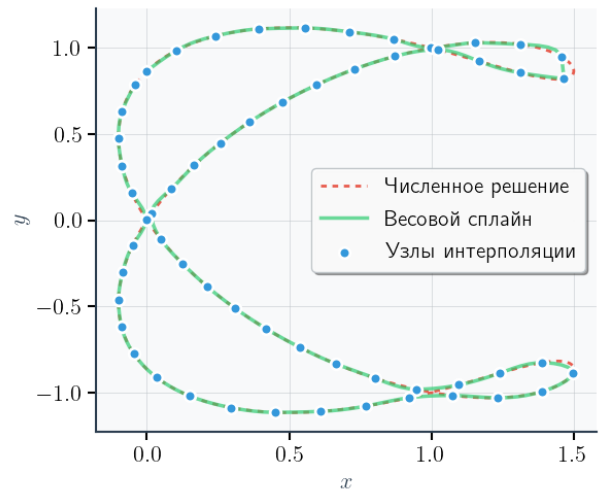


Рис. 23. Весовой сплайн
($\varepsilon = 5.30 \times 10^{-2}$, $N = 57$).

Как видно, кубический сплайн показывает наилучший результат. Можно предположить, что весовой и обобщенный сплайны справляются хуже из-за слишком быстрого угасания второй производной, вызванного регуляризацией весов и параметров натяжения, соответственно. Иногда сохранение формы данных — не лучший выход.

«Трёхлистный клевер». Уравнение кривой:

$$H(x, y) = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^3 + 3xy^2 = 0. \quad (3.4)$$

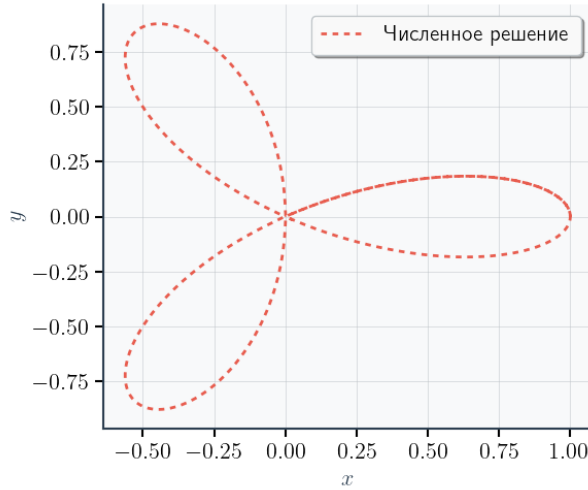


Рис. 24. Численное решение (3.4)
($\varepsilon = 6.77 \times 10^{-7}$).

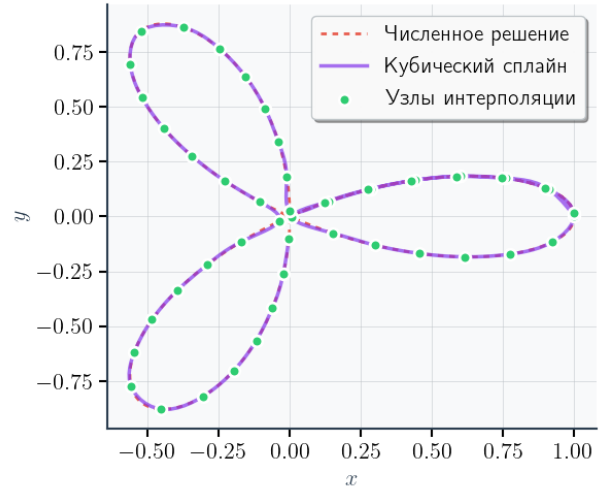


Рис. 25. Кубический сплайн
($\varepsilon = 1.50 \times 10^{-2}$, $N = 48$).

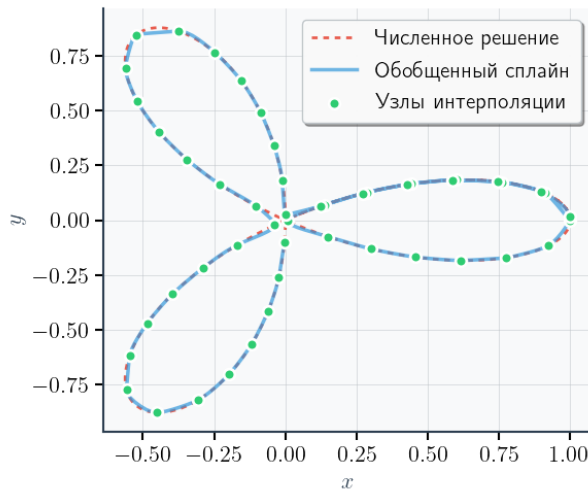


Рис. 26. Обобщенный сплайн
($\varepsilon = 2.20 \times 10^{-2}$, $N = 48$).

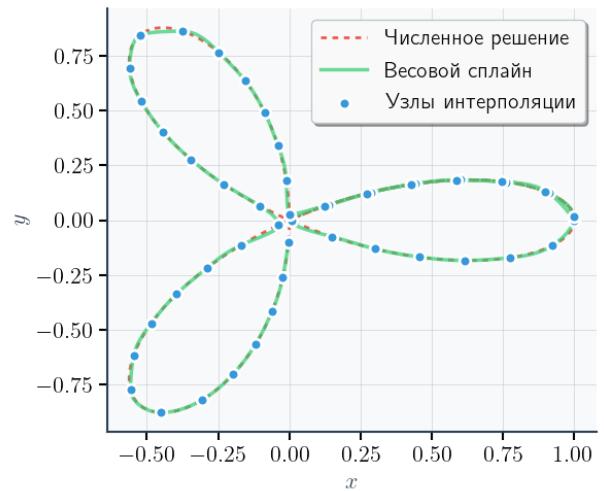


Рис. 27. Весовой сплайн
($\varepsilon = 1.83 \times 10^{-2}$, $N = 48$).

Снова лидирует кубический сплайн, при этом обобщенный — замыкает тройку.

Трансцендентное уравнение

$$H(x, y) = \frac{\sin x \cos y}{\sin(12xy) + 2y^2 + 2} - y^2 = 0, \quad (3.5)$$

начальные условия $(x_0, y_0) = (2\pi, 0)$ или $(x_0, y_0) = (4\pi, 0)$ дают две разные кривые.

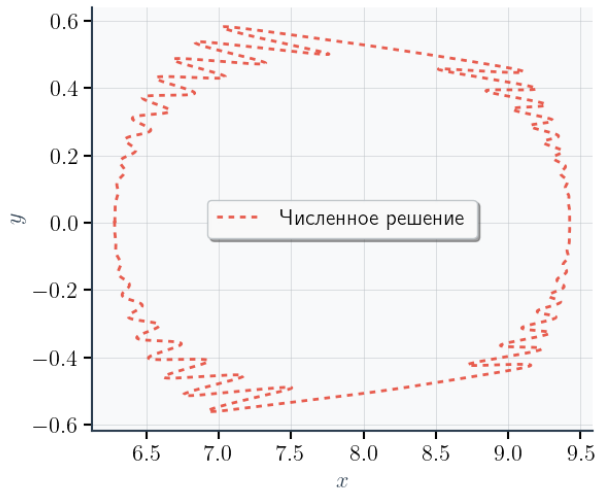


Рис. 28. Численное решение (3.5) при $(x_0, y_0) = (2\pi, 0)$ ($\varepsilon = 8.58 \times 10^{-4}$).

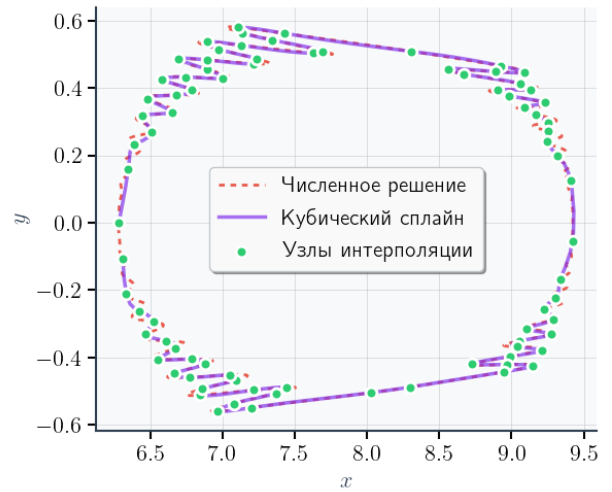


Рис. 29. Кубический сплайн ($\varepsilon = 8.87 \times 10^{-2}$, $N = 82$).

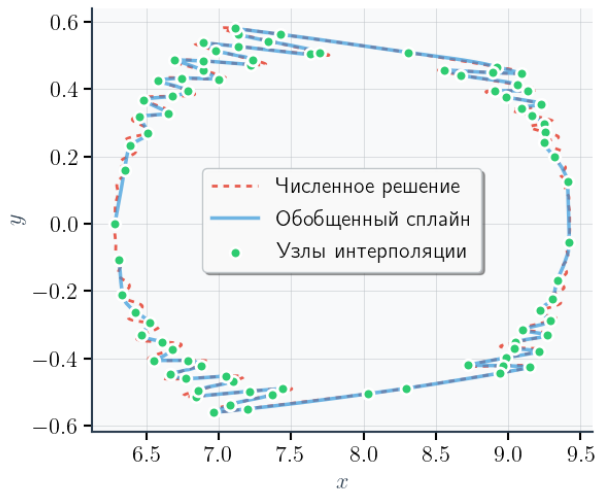


Рис. 30. Обобщенный сплайн ($\varepsilon = 8.45 \times 10^{-2}$, $N = 82$).

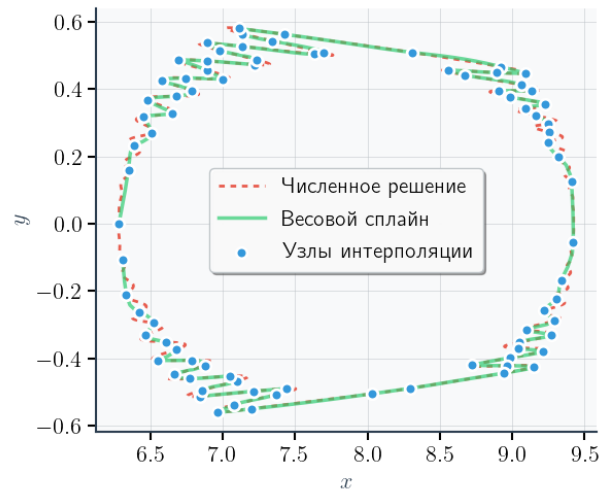


Рис. 31. Весовой сплайн ($\varepsilon = 8.80 \times 10^{-2}$, $N = 82$).

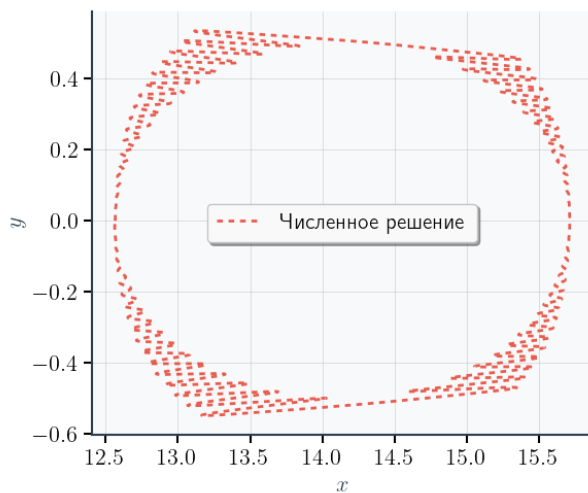


Рис. 32. Численное решение (3.5) при $(x_0, y_0) = (4\pi, 0)$ ($\varepsilon = 6.61 \times 10^{-2}$).

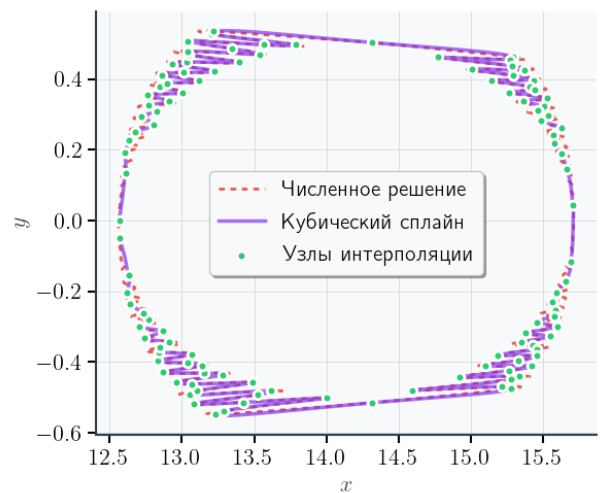


Рис. 33. Кубический сплайн ($\varepsilon = 1.06 \times 10^{-1}$, $N = 111$).

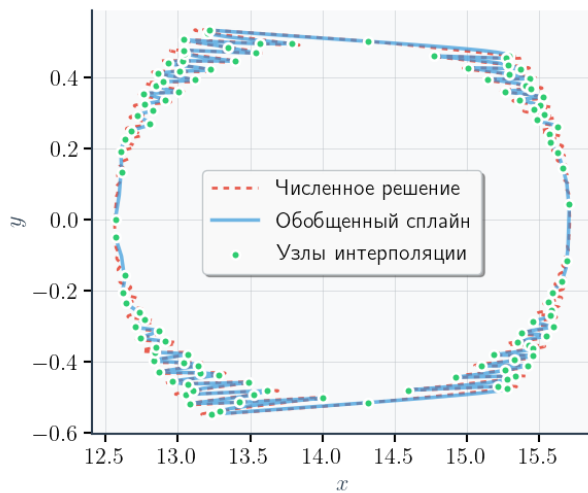


Рис. 34. Обобщенный сплайн
($\varepsilon = 8.84 \times 10^{-2}$, $N = 111$).

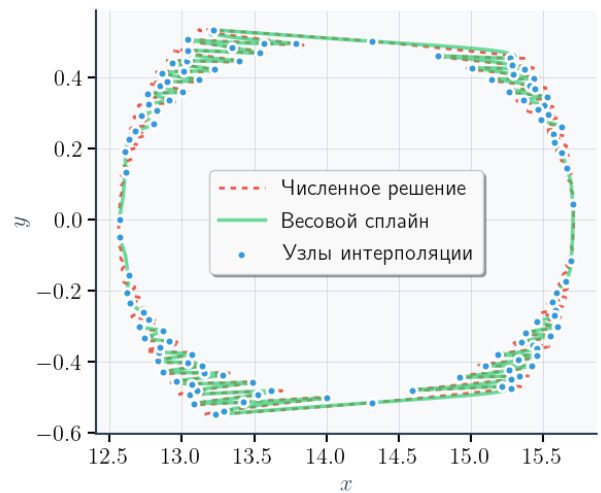


Рис. 35. Весовой сплайн
($\varepsilon = 9.93 \times 10^{-2}$, $N = 111$).

Здесь обобщенный сплайн — несомненный лидер. Судя по рисункам 28 и 32, можно предположить, что компоненты второй производной вектора $\vec{x}$ часто меняют свой знак и при этом недалеко отходят от нуля (т. к. нет явных участков выпуклости/вогнутости). Поэтому быстрое угасание второй производной обобщенного сплайна в этих случаях не является проблемой, скорее, наоборот, — преимуществом.

Ломаные кривые

Обобщенные и весовые сплайны отлично себя зарекомендовали при интерполяции различных ломанных линий. Алгоритм монотонной интерполяции позволяет из кусочно-дифференцируемой ломанной получить непрерывно дифференцируемую кривую, при этом еще сохранить изначальную форму.

«Звездочка». Пятиконечная звезда получается последовательным соединением пяти вершин:

Индекс	0	1	2	3	4	5
t	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
x	5.00	-4.05	1.55	1.55	-4.05	5.00
y	0.00	2.94	-4.76	4.76	-2.94	0.00

Таблица 7. Пример данных «звездочка».

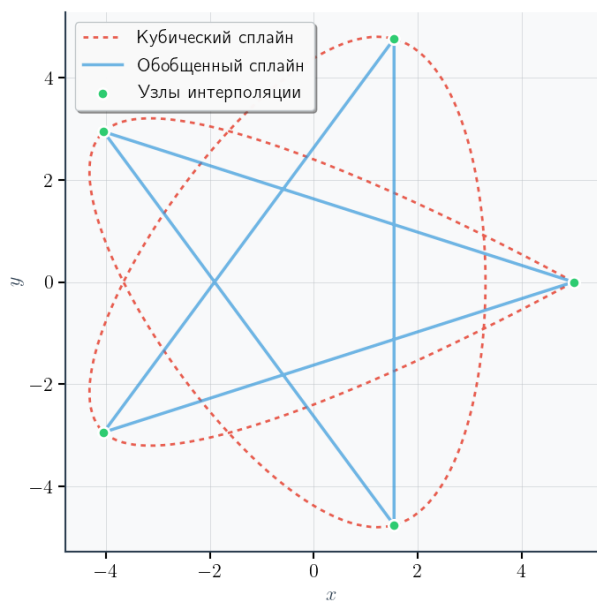


Рис. 36. Сравнение обобщенного и кубического сплайнов.

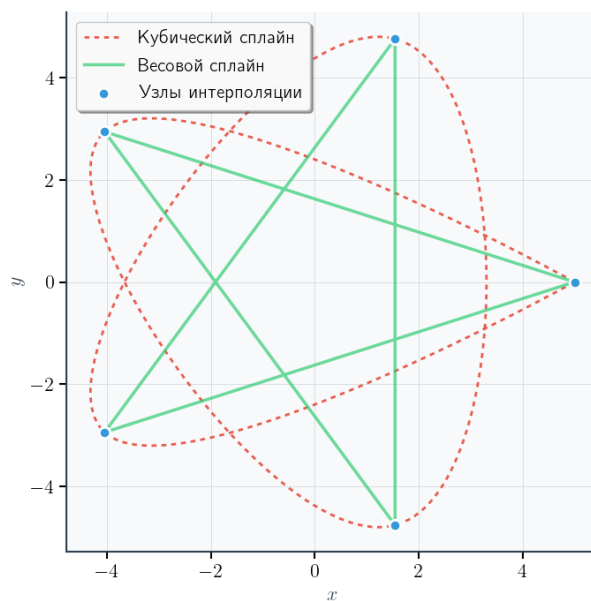


Рис. 37. Сравнение весового и кубического сплайнов.

«Кубик». Ломаная получится, если соединить вершины кубика в определенном порядке (например, $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 3$):

Индекс	0	1	2	3	4	5	6	7
x	-0.50	0.50	0.50	-0.50	-0.50	0.50	0.50	-0.50
y	-0.50	-0.50	0.50	0.50	-0.50	-0.50	0.50	0.50
z	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

Таблица 8. Координаты вершин кубика.

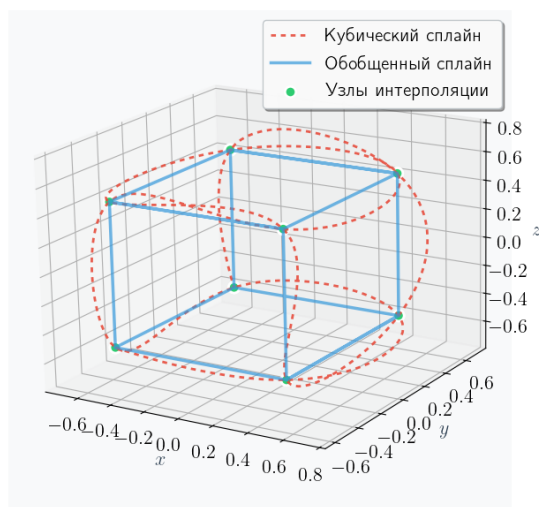


Рис. 38. Сравнение обобщенного и кубического сплайнов.

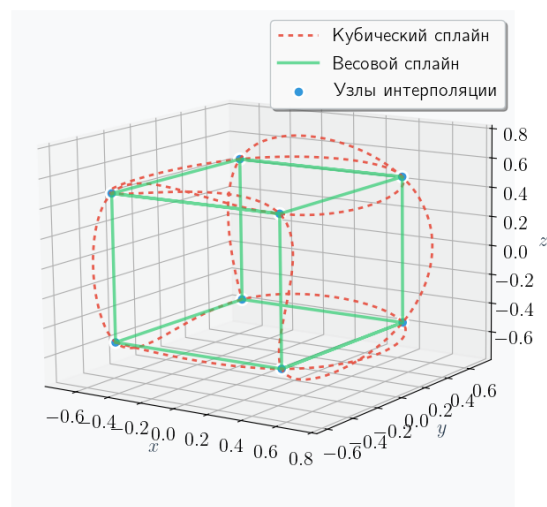


Рис. 39. Сравнение весового и кубического сплайнов.

3.4 Приближение фурье-образа

В различных инженерных, статистических, физических и прочих областях важна задача анализа и дальнейшей обработки некоторой наблюдаемой величины. Но из-за произвольной природы этой величины непосредственный анализ и обработка могут быть затруднительными, поэтому на практике довольно употребителен мощный инструмент гармонического анализа — преобразование Фурье:

$$\mathcal{F}[f](x) = \int_{\mathbb{R}} f(s)e^{-ixs} ds \in \mathbb{C}, \quad f \in L_1(\mathbb{R}),$$

все замечательные свойства которого подробно изложены в [7]. Здесь же ограничимся только вопросом приближения образа $\mathcal{F}[f] \in C^0(\mathbb{R})$ с помощью сплайнов. Итак, пусть $f \in L_1[a, b]$ и $f(t) \equiv 0$ при $t \in \mathbb{R} \setminus [a, b]$, тогда фурье-образ представим как

$$\mathcal{F}[f](x) = \int_a^b f(s)e^{-ixs} ds. \quad (3.6)$$

Пусть некоторый сплайн S интерполирует набор данных $(t_j, f_j)_{j=0}^N$ — след функции $f(t)$ на сетке Δ . Все дальнейшие рассуждения строятся на одном простом наблюдении:

$$|\mathcal{F}[S] - \mathcal{F}[f]| \leq \int_a^b |f - S| ds = \|f - S\|_{L_1} \Rightarrow \|\mathcal{F}[S] - \mathcal{F}[f]\|_C \leq \|f - S\|_{L_1}.$$

Следовательно, чем выше порядок приближения функции f сплайном S , тем лучше $\mathcal{F}[S]$ аппроксимирует $\mathcal{F}[f]$. В монографии [4] показано, что порядок погрешности $\|f - S\|_{L_\infty}$ прямо коррелирует с порядком гладкости f и S . Поэтому отличным кандидатом для S является кубический сплайн. Еще одно преимущество использования сплайнов — это элементарное аналитическое представление $\mathcal{F}[S]$ (см. дальше). Следовательно, алгоритмическая сложность подобного рода алгоритма не превосходит $O(N)$.

Отметим также, формула (3.6) верна при условии, что $f(t) \equiv 0$ почти всюду на $\mathbb{R} \setminus [a, b]$. Это ограничение далеко не всегда выполняется на практике. Однако большинство известных методов численного интегрирования (см. подробнее [1]) рассчитаны на конечный промежуток $\langle a, b \rangle$. Кубические сплайны же позволяют задавать краевые условия на первую или вторую производные, что позволяет, быть может частично, сохранить информацию о том, как ведет себя функция $f(t)$ вне промежутка $\langle a, b \rangle$.

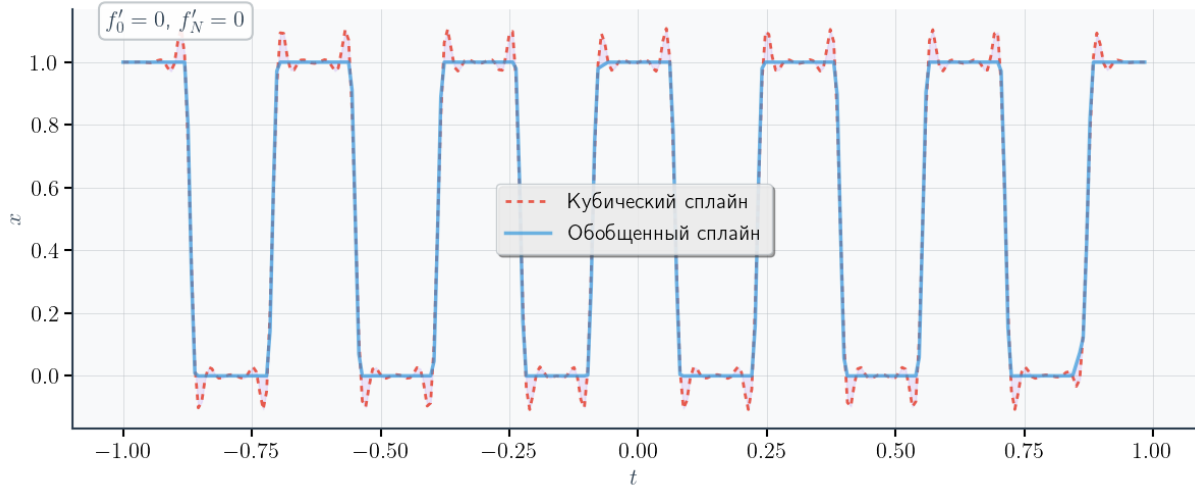
Наконец, стандартный кубический сплайн склонен к нежелательным осцилляциям на участках резкого изменения данных. В связи с этим резонно использовать сплайны, сохраняющие форму данных, например, весовые или обобщенные.

Рассмотрим семейство параметризованных функций на отрезке $[-l, l]$, где $l \in \mathbb{R}^+$:

$$f(t) = \frac{1}{1 + e^{-k \cos(mt)}}, \quad k, m \in \mathbb{N}, \quad (3.7)$$

которые строго возрастают на $\left[\frac{(2n-1)\pi}{m}, \frac{2n\pi}{m}\right]$ и строго убывают на $\left[\frac{2n\pi}{m}, \frac{(2n+1)\pi}{m}\right]$ ($n \in \mathbb{Z}$).

(а) Интерполяция (3.7) обобщенным и кубическим сплайнами.



(б) Интерполяция (3.7) весовой и кубическим сплайнами.

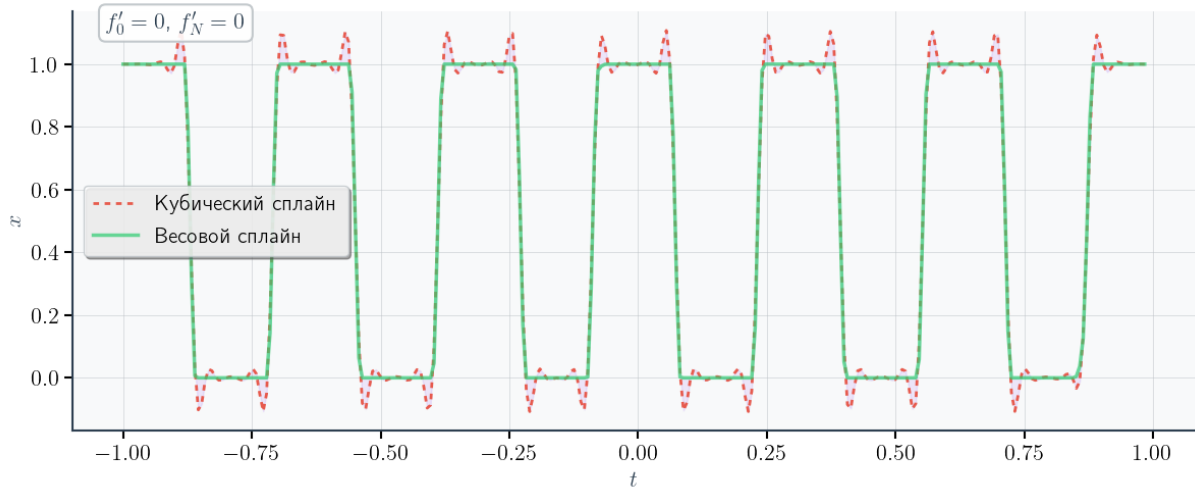


Рис. 40. Параметры $k = 500$, $m = 20$, $l = 1$, шаг интерполяции $h = 2 \times 10^{-2}$.

На рисунке 40 видно, как кубический сплайн осциллирует на участках резкого изменения данных.

Распишем формулу (3.6) для кубического сплайна S_c , при $x \neq 0$ получаем

$$\mathcal{F}[S_c](x) = \sum_{k=1}^3 (-1)^{k-1} \frac{i^k}{x^k} S_c^{(k-1)} e^{-ixs} \Big|_{s=a}^{s=b} - \frac{1}{x^4} \sum_{j=0}^{N-1} \frac{M_{j+1} - M_j}{h_j} e^{-ixs} \Big|_{s=t_j}^{s=t_{j+1}}, \quad (3.8)$$

где $S(t_j) = f_j$, $S'(t_j) = m_j$, $S''(t_j) = M_j$, $j = 0, N$.

В случае же весового сплайна S_w формула (3.6) принимает вид ($x \neq 0$)

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[S_w](x) = \sum_{k=1}^2 (-1)^{k-1} \frac{i^k}{x^k} S_w^{(k-1)} e^{-ixs} \Big|_{s=a}^{s=b} - \frac{i}{x^3} \sum_{j=0}^{N-1} \left(\frac{\hat{M}_{j+1}}{w_j} e^{-ixt_{j+1}} - \frac{\hat{M}_j}{w_j} e^{-ixt_j} \right) \\ - \frac{1}{x^4} \sum_{j=0}^{N-1} \frac{\hat{M}_{j+1} - \hat{M}_j}{w_j h_j} e^{-ixs} \Big|_{s=t_j}^{s=t_{j+1}}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Пусть S_g — обобщенный экспоненциальный сплайн (1), тогда ($x \neq 0$)

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[S_g](x) = \sum_{j=0}^{N-1} \frac{i}{x} (A e^{-ixt_{j+1}} - B e^{-ixt_j}) + \frac{h_j}{x^2} (e^{-ixt_{j+1}} - e^{-ixt_j}) (A - B) + \\ + \frac{h_j^3 (e^{-ixt_{j+1}} (\bar{z}^3 - 3\bar{z}^2 + 6\bar{z} - 6) + 6e^{-q_j - ixt_j})}{\bar{z}^4 (6 + 6q_j + q_j^2)} + \\ + \frac{h_j^3 (e^{-ixt_j} (z^3 - 3z^2 + 6z - 6) + 6e^{-q_j - ixt_{j+1}})}{z^4 (6 + 6q_j + q_j^2)}, \end{aligned} \quad (3.10)$$

$$A = f_{j+1} - M_{j+1} \Psi_j(t_{j+1}), \quad B = f_j - M_j \Phi_j(t_j), \quad z = q_j + ixh_j.$$

Теперь остается только заметить, что в силу непрерывности $\mathcal{F}[S]$ всюду на $\mathbb{R}$, формулы (3.8) — (3.10) можно доопределить $\mathcal{F}[S](0) = \int_a^b S \, ds$.

Кратко опишем основную схему всех последующих численных экспериментов:

- (а) На равномерной сетке $\Delta_f : a + j\hat{h}$ ($j = 0, 1, \dots, P$) с шагом $\hat{h} = \frac{b-a}{P}$ дискретно задается функция f ;
- (б) Любым численным способом вычисляется интеграл (3.6) на сетке Δ_f ($\mathcal{F}_d[f] \approx \mathcal{F}[f]$), например, методом трапеций (см. [1]);
- (в) На другой сетке $\Delta_S : a + jh$ ($j = 0, 1, \dots, L$), где $h = M\hat{h}$, $M \in \mathbb{N}$ и $a + Lh \leq b$ строятся интерполирующие сплайны: кубический, обобщенный и весовой;
- (г) С помощью формул (3.8) — (3.10) аналитически вычисляется $\mathcal{F}[S]$;
- (д) Сравниваются методы аппроксимации различными сплайнами. В качестве маркера сравнения можно использовать $\varepsilon = \|\mathcal{F}_d[f] - \mathcal{F}[S]\|_C$.

Проверим, как будет меняться погрешность ε при различном выборе параметров l, k и m функции (3.7), смогут ли формосохраняющие сплайны улучшить результат аппроксимации $\mathcal{F}[f]$.

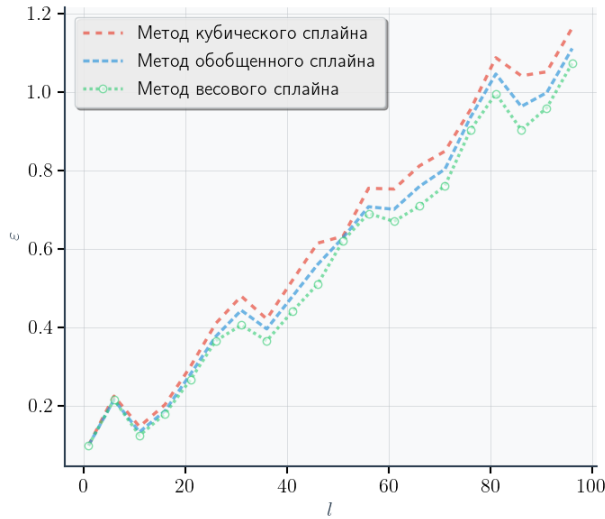


Рис. 41. График зависимости $\varepsilon(l)$ ($M = 50$, $k = 600$, $m = 1$, $h = 10^{-1}$, $-10 \leq x \leq 10$).

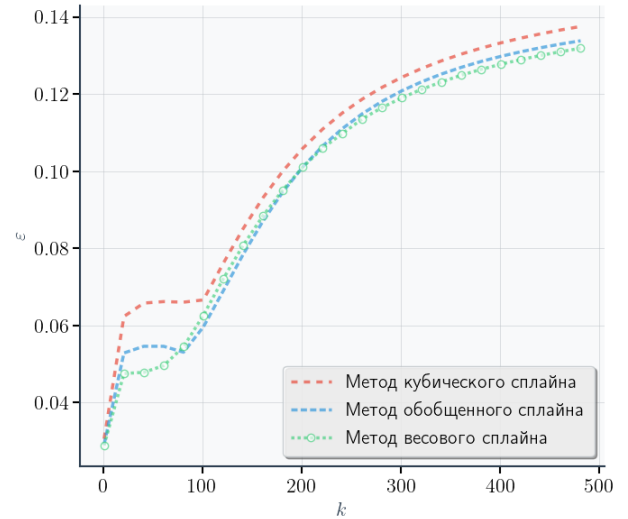


Рис. 42. График зависимости $\varepsilon(k)$ ($M = 20$, $l = 20$, $m = 1$, $h = 5 \times 10^{-2}$, $-10 \leq x \leq 10$).

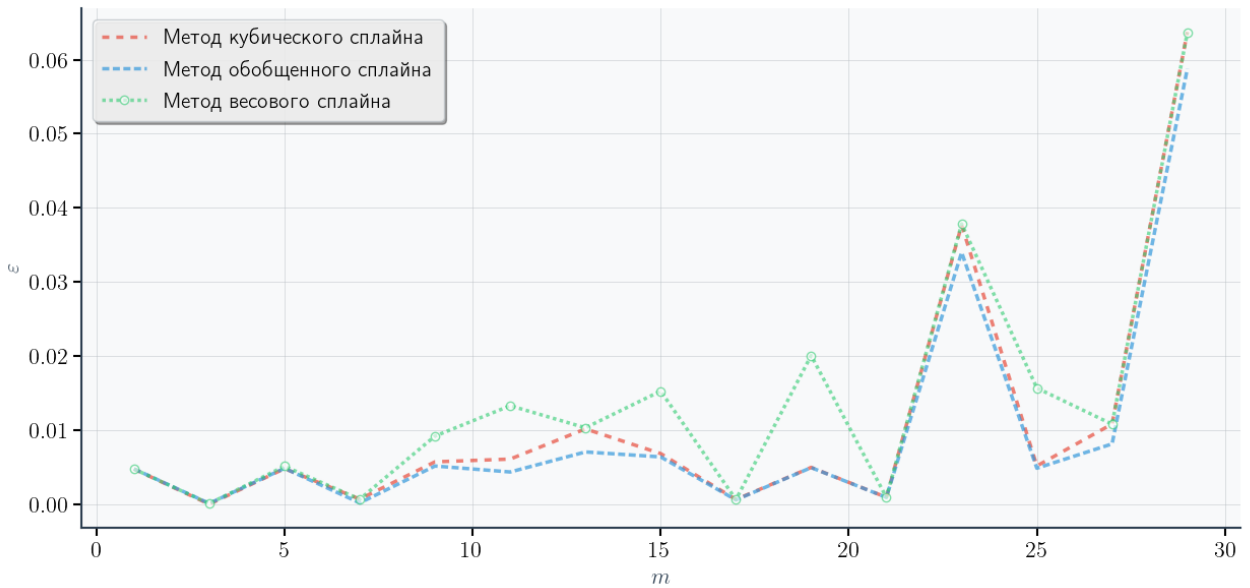


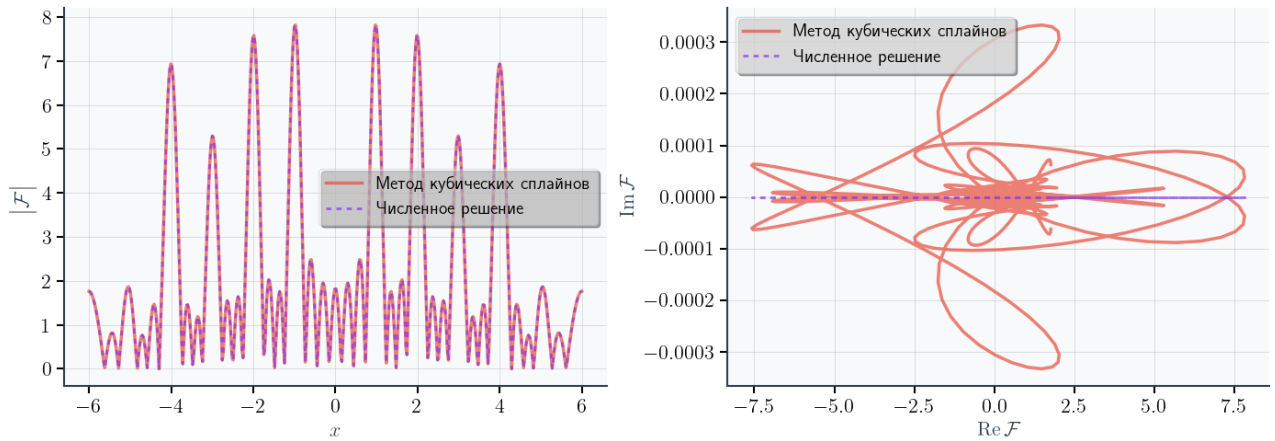
Рис. 43. График зависимости $\varepsilon(m)$ ($M = 20$, $l = 5$, $k = 100$, $h = 5 \times 10^{-3}$, $-5 \leq x \leq 5$).

На рисунке 41 видно, что при росте параметра радиуса отрезка l лучшую погрешность ε позволил получить метод весового сплайна для аппроксимации $\mathcal{F}[f]$. На рисунке 42 при изменении параметра k , отвечающего за рост амплитуды производной (3.7), погрешности методов обобщенного и весового сплайнов почти неразличимы, но все еще меньше погрешности метода простого кубического сплайна. Наконец, на рисунке 43 метод весового сплайна демонстрирует меньшую вычислительную устойчивость при росте параметра частоты сигнала m , чем методы обобщенного и кубического сплайнов.

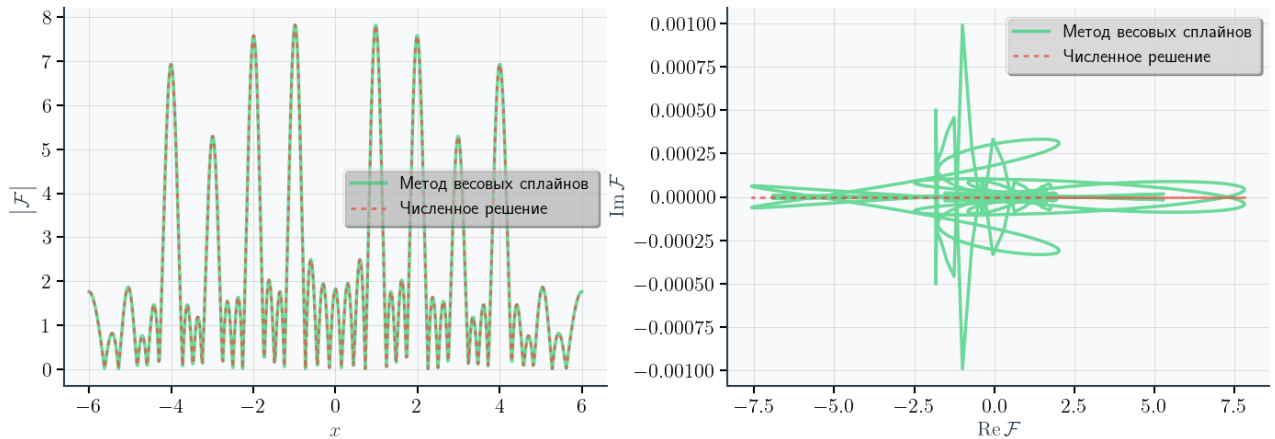
Теперь рассмотрим функцию

$$f(t) = \sum_{m=1}^4 (-1)^{m-1} \frac{1}{1 + e^{-600 \cos(mt)}}, \quad -10 \leq t \leq 10. \quad (3.11)$$

(а) Метод кубического сплайна ($\varepsilon = 1.10 \times 10^{-3}$).



(б) Метод весового сплайна ($\varepsilon = 1.10 \times 10^{-3}$).



(в) Метод обобщенного сплайна ($\varepsilon = 5.54 \times 10^{-4}$).

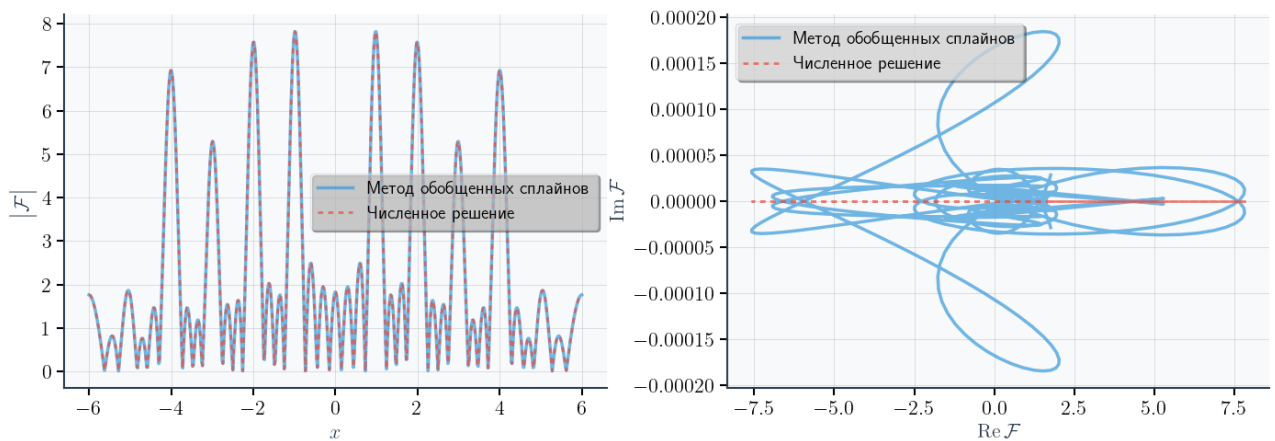


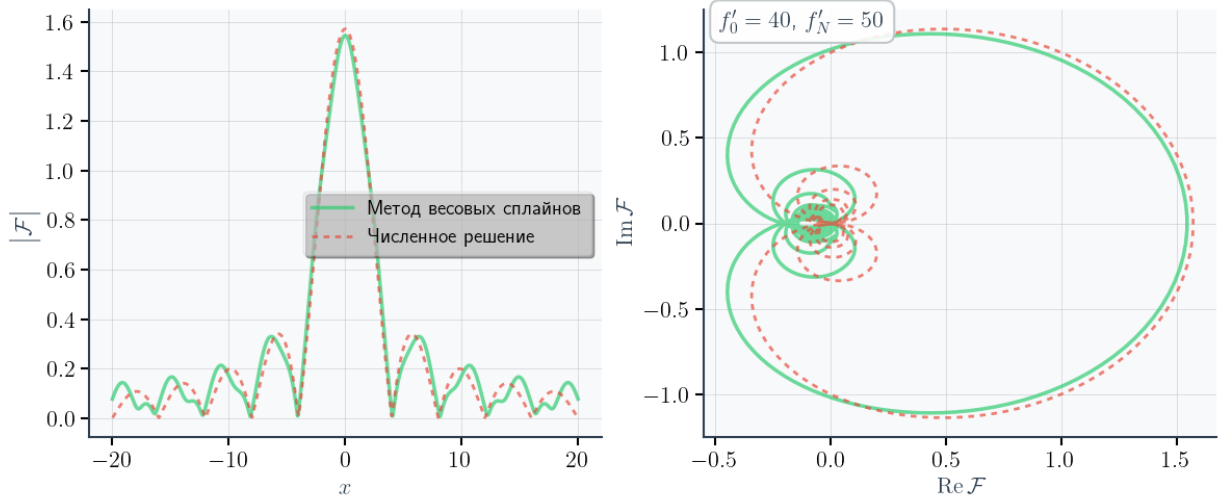
Рис. 44. Аппроксимация преобразования Фурье функции (3.11). Слева график модуля $\mathcal{F}[S]$, справа — комплексная кривая $\mathcal{F}[S](x)$, где $-6 \leq x \leq 6$ ($h = 2 \times 10^{-3}$, $M = 10$).

На рисунке 44 можно заметить, что метод обобщенного сплайна демонстрирует наилучшую погрешность ε , в то время как метод весового сплайна показывает численную неустойчивость при аппроксимации мнимой части $\mathcal{F}[f]$.

Как уже отмечалось ранее, формосохраняющие обобщенные сплайны более гибкие в выборе краевых условий, чем весовые. Продемонстрируем это преимущество на следующем примере

$$f(t) = \frac{1}{1 + e^{-100 \cos(t)}}, \quad -\pi \leq t \leq 0. \quad (3.12)$$

(а) Метод весового сплайна ($\varepsilon = 1.27 \times 10^{-1}$).



(б) Метод обобщенного сплайна ($\varepsilon = 4.44 \times 10^{-2}$).

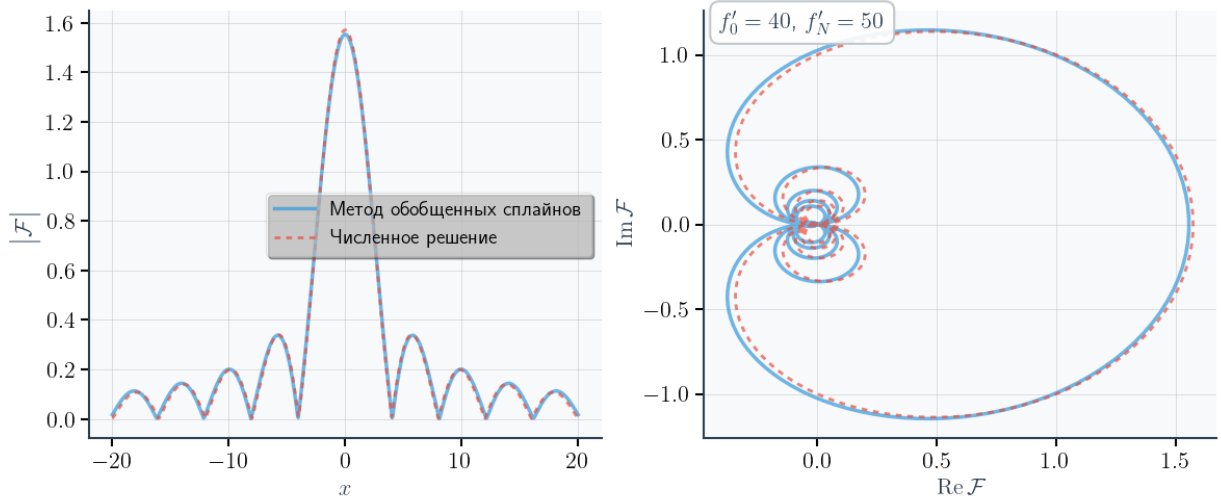


Рис. 45. Аппроксимация преобразования Фурье функции (3.12). Слева график модуля $\mathcal{F}[S]$, справа — комплексная кривая $\mathcal{F}[S](x)$, где $-20 \leq x \leq 20$ ($h = 10^{-1}$, $M = 10$).

Обобщенный сплайн более устойчив к осцилляциям вблизи граничных точек. Это свойство может улучшить погрешность аппроксимации $\mathcal{F}[f]$ при задании различных краевых условий на f .

Заключение

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены методы монотонной и выпуклой интерполяции с помощью кубических, весовых и обобщенных сплайнов. Изучены методы построения, достаточные условия существования и единственности, достаточные условия монотонности и выпуклости рассматриваемых сплайнов. На основе изученной теории были предложены и реализованы на языке программирования Python алгоритмы для монотонной или выпуклой интерполяции. Проведены численные эксперименты на различных наборах данных.

Резюмируя, можно сказать, что для большинства практических задач интерполяции подходят стандартные кубические сплайны класса C^2 . Они достаточно хорошо сохраняют исходную форму данных при ограничении, что сами данные изменяются не слишком резко, а краевые условия варьируются в определенных пределах. Весовые сплайны частично снимают эти ограничения (последнее в меньшей степени). Они конструируются так, чтобы на участках, где свойство монотонности или выпуклости не выполняется для стандартных кубических сплайнов, вторая производная терпела разрыв первого рода в соответствующих узлах сетки. Такая жертва позволяет сохранить форму данных. Однако мы теряем одну степень гладкости сплайна, до сих пор сильно ограничены в выборе краевых условий и далеко не для всех строго выпуклых данных удастся построить выпуклый весовой сплайн. Поэтому разумно рассмотреть обобщенный сплайн. Он довольно гибкий в выборе краевых условий, подходит для интерполяции любых строго монотонных или выпуклых данных, а самое главное — класса гладкости C^2 , как и стандартный кубический сплайн. Но, как было уже указано, при росте параметра натяжения обобщенный сплайн вырождается в линейную функцию, следовательно, его вторая производная быстро угасает (стремится к нулю). В таком случае несмотря на второй класс гладкости, какую-то существенную пользу из непрерывности второй производной извлечь не получится.

Наконец, изложенные в работе методы формосохраняющей интерполяции были применены к различным классам задач вычислительной математики:

- (а) При интерполяции монотонных или выпуклых данных, ожидаемо, лучший результат продемонстрировали обобщенные сплайны;
- (б) При непрерывном продолжении дискретного решения нелинейных уравнений использование формосохраняющих сплайнов не дало какого-то преимущества перед использованием стандартных кубических сплайнов;
- (в) При приближении фурье-образа весовые и обобщенные сплайны показали хороший результат. Однако метод весовых сплайнов оказался численно менее устойчивым.

Список литературы

- [1] Бахвалов Н. С., *Численные методы*. — М.: Наука, 1973. — 636 с.
- [2] Богданов В. В., *Достаточные условия комонотонной интерполяции кубическими сплайнами класса C^2* . // Математические труды — 2011. — Т. 14. — № 2. — с. 3–13.
- [3] Василенко В. А., *Сплайн-функции: теория, алгоритмы, программы*. — М.: Наука, 1983. — 215 с.
- [4] Завьялов Ю. С., Квасов Б. И., Мирошниченко В. Л., *Методы сплайн-функций*. — М.: Наука, 1980. — 352 с.
- [5] Квасов Б. И., *Методы изогеометрической аппроксимации сплайнами*. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 360 с.
- [6] Квасов Б. И., *Монотонная и выпуклая интерполяция весовыми кубическими сплайнами*. // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2013. — Т. 53. — № 10. — с. 1610–1621.
- [7] Колмогоров А. Н., Фомин С. В., *Элементы теории функций и функционального анализа*. — М.: Наука, 1976. — 542 с.
- [8] Шалапилин В. И., Кузнецов Е. Б., *Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация (в прикладной математике и механике)*. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. — 224 с.
- [9] Miroshnichenko V.L., *Convex and monotone spline interpolation*. // Constructive Theory of Function'84. Proc. Intern. Conf., Varna — Sofia: Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences. — 1984. — P. 610–620.
- [10] Späth H., *Exponential spline interpolation*. // Computing — 1969. — Vol. 4 — P. 225–233.